



Politechnika Warszawska
Ośrodek Kształcenia na Odległość

Zaawansowane technologie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

Jerzy Sobczyk

Grzegorz Wójcik

Warszawa 2026

Wydanie III, Warszawa 2026

Niniejszy podręcznik i materiały multimedialne są przeznaczone wyłącznie do użytku studentów studiów na odległość Politechniki Warszawskiej.

**Ośrodek Kształcenia na Odległość
Politechniki Warszawskiej**

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

<https://okno.pw.edu.pl>

Seria: Akademickie Podręczniki Multimedialne

Spis treści

1	Bezpieczny dostęp do usług sieciowych	1
1.1.	SSH	1
1.1.1.	Autoryzacja przy pomocy pliku <code>.rhosts</code>	2
1.1.2.	Autoryzacja przy pomocy klucza prywatnego	2
1.1.3.	Tunelowanie portów	4
1.2.	SSL	4
1.3.	Wirtualne sieci prywatne — VPN	5
1.3.1.	Protokół PPTP	7
1.3.2.	Protokół L2TP	8
1.3.3.	Protokół IPSec	8
1.4.	Współczesne rozwiązania VPN	10
1.5.	NTP	11
2	Ochrona poczty elektronicznej	15
2.1.	Poczta reklamowa — tzw. SPAM	16
2.2.	Czarne listy	16
2.3.	SPF i Sender ID	18
2.4.	Działanie SPF	19
2.4.1.	Przykłady rekordów SPF	21
2.5.	Działanie Sender ID	21
2.6.	SRS	22
2.7.	DKIM	22
2.8.	DMARC	23
2.9.	Podpis elektroniczny	24
3	Zarządzanie sieciami komputerowymi	25
3.1.	Zarządzanie na poziomie podstawowym	25
3.2.	Architektura systemu zarządzania	26
3.3.	Simple Network Management Protocol	27
3.4.	Management Information Base	28
3.5.	Remote Network Monitoring	31
3.6.	Inne protokoły zarządzania siecią	32
3.7.	Platformy zarządzania	33
	Bibliografia	33

4	Sieciowe usługi nazw	35
4.1.	System DNS	35
4.1.1.	Działanie DNS	36
4.1.2.	Dynamiczny DNS	37
4.1.3.	Ataki DoS	38
4.1.4.	Podzielony DNS	39
4.1.5.	Zatruwanie serwerów	40
4.2.	LDAP	40
5	Transmisja dźwięku w sieciach komputerowych	41
5.1.	Architektura	41
5.2.	Działanie	42
5.2.1.	Transmisja danych multimedialnych w sieciach IP	43
5.2.2.	Adresowanie urządzeń	44
5.2.3.	Zapewnienie jakości transmisji	44
5.2.4.	Transmisja głosu w sieciach rozległych	45
5.2.5.	Metody kolejkowania pakietów	46
5.3.	Wydażność łączy	48
5.3.1.	Fragmentacja i kolejkowanie	48
5.3.2.	Kompresja nagłówek	49
5.3.3.	Kompresja danych	49
5.3.4.	Sygnalizacja QoS	51
5.4.	Metody zarządzania jakością transmisji	51
5.4.1.	Listy rutowania	51
	Bibliografia	52
	Skorowidz	53

Rozdział 1

Bezpieczny dostęp do usług sieciowych

Większość wykorzystywanych obecnie usług sieciowych była projektowana w czasach gdy większość danych dostępnych w sieci była publicznie dostępna a przypadki ataków na komputery podłączone do sieci stanowiły ogromną rzadkość. Stąd też powszechne było wykorzystywanie najprostszych zabezpieczeń takich jak hasła i ignorowanie zagrożeń wynikających z możliwości podsłuchu transmisji.

Ponieważ jednak okazało się, że podsłuch danych identyfikacyjnych stał się poważnym zagrożeniem, stało się konieczne zabezpieczenie przed nim. Z pomocą przyszły tu techniki opracowane przez kryptologów, a szczególnie cenna stała się metoda klucza publicznego, zwłaszcza uzupełniona infrastrukturą organizacyjną zwaną: "Infrastrukturą Klucza Publicznego" (ang. PKI — public key infrastructure).

Pierwsze zastosowania tych metod były związane z podpisywaniem przesyłek poczty elektronicznej (np. PGP), zdalnym dostępem do komputerów (np. SSH), a następnie zabezpieczaniem połączeń pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW (protokół SSL).

Niejako równolegle rozwijane były sposoby bardziej uniwersalne, pozwalające na zabezpieczenie nie tylko konkretnych, pojedynczych usług ale umożliwiające zdalny, bezpieczny dostęp do całych sieci ze wszystkimi usługami które w nich są oferowane. Te metody określa się mianem "wirtualnych sieci prywatnych" (ang. VPN — virtual private networks).

W tym samym czasie okazało się również, że niektórym rodzajom ataków można skutecznie zapobiegać jedynie pod warunkiem dobrej synchronizacji zegarów poszczególnych maszyn. Stąd istotną rolę w systemach bezpieczeństwa zajmuje dystrybucja czasu (np. NTP).

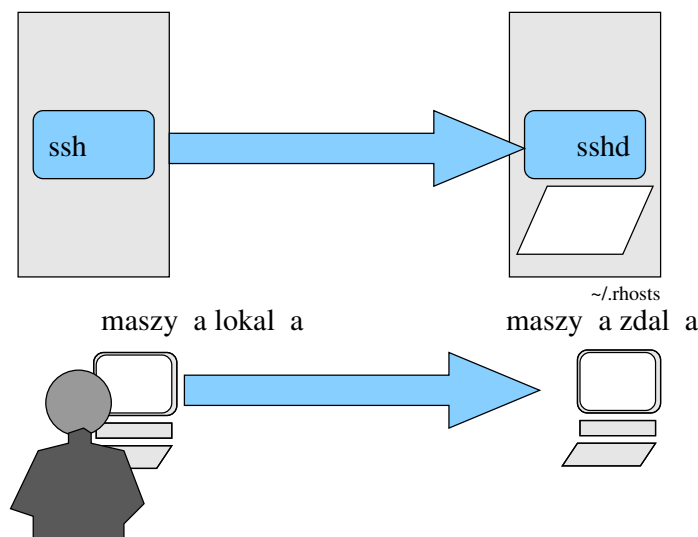
Po latach sieci prywatne znalazły nowe zastosowanie - do ochrony prywatności. Jeśli użytkownik internetu korzysta z tunelu VPN, którego drugi koniec znajduje się na popularnym serwerze to jedynie administrator tego serwera ma szansę podpatrzeć, który użytkownik z jakich usług korzysta. Inne osoby mogą ew. zaobserwować liczne zaszyfrowane połączenia do serwera VPN i jeszcze liczniejsze połączenia z tego serwera do serwerów usług. Jednak ustalenie, które połączenia do serwerów usług są związane z którym połączeniem zaszyfrowanym jest bardzo trudne i niepewne.

1.1. SSH

Jedną z pierwszych usług sieciowych zabezpieczonych metodami kryptologicznymi była usługa zdalnego terminala. Była ona realizowana przez różne programy (np. secure telnet, ktelnet, kermi, ...) ale największą popularność zyskał program SSH (ang. secure shell).

Program ten umożliwia autoryzację dostępu przy pomocy kilku różnych metod. Zaczynając od najmniej bezpiecznej (i najmniej polecanej) wykorzystującej pliki `.rhosts`, `hosts.equiv` poprzez klasyczną autoryzację hasłem do autoryzacji kluczem prywatnym.

1.1.1. Autoryzacja przy pomocy pliku `.rhosts`



Rysunek 1.1: Autoryzacja przy pomocy pliku `.rhosts`

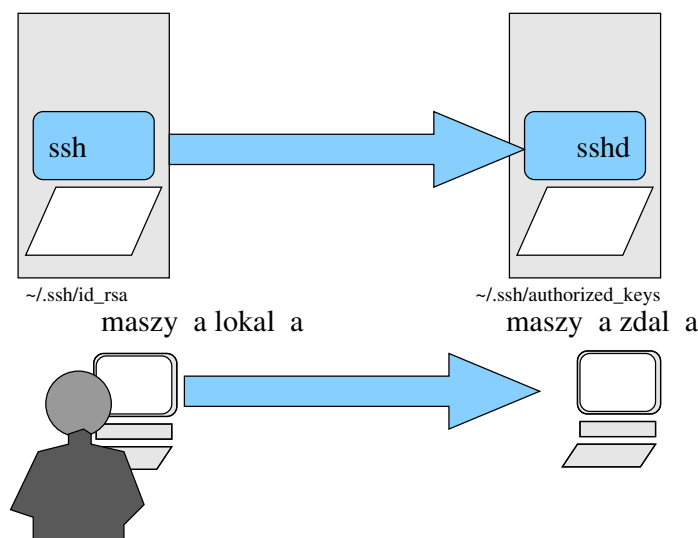
```
sun23
sun17 kasia
hp14.xyz.edu.pl kwolska
```

Rysunek 1.2: Przykładowa zawartość pliku `.rhosts`

Aby skorzystać z autoryzacji opartej o plik `.rhosts` użytkownik musi utworzyć plik o tej nazwie w swoim katalogu domowym i wpisać do niego w osobnych wierszach nazwy maszyn z których chce logować się na swoje konto bez podawania hasła. Jeśli login na zdalnej maszynie jest inny niż na maszynie lokalnej to należy go podać po nazwie maszyny (patrz rys.1.2). Zanim się skorzysta z tej metody dobrze jest wcześniej zalogować się na każdej maszynie zdalnej z maszyny lokalnej i vice versa przy pomocy SSH ponieważ wówczas w plikach `.ssh/known_hosts` zapisane zostaną klucze publiczne poszczególnych maszyn co w przyszłości pozwoli wykryć ataki wykorzystujące techniki: IP spoofing, DNS spoofing, routing spoofing.

1.1.2. Autoryzacja przy pomocy klucza prywatnego

W celu skorzystania z autoryzacji opartej o metodę klucza publicznego użytkownik musi na maszynie lokalnej wygenerować sobie parę kluczy (klucz prywatny i klucz publiczny) przy



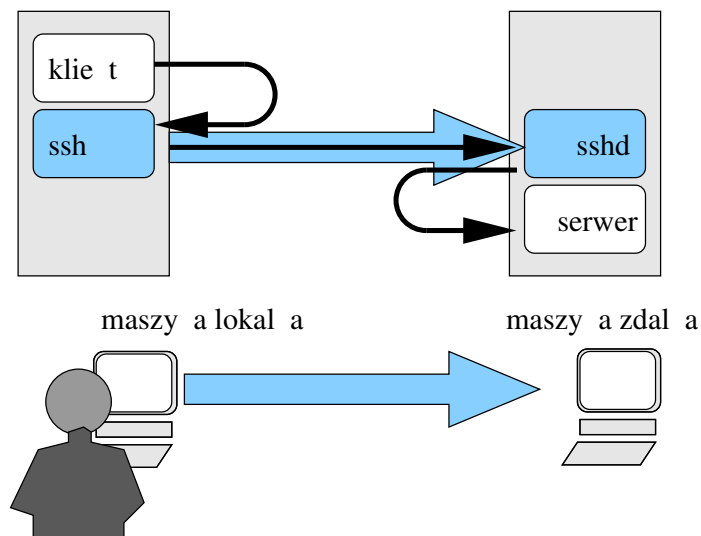
Rysunek 1.3: Autoryzacja przy pomocy klucza prywatnego

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAIAuwinsg7D27tsD+vqm+hciTSR↵
Xd1f8IpyzSP0U1/IWu2j5R69IK00000hj+MY9soCp7w1PH16+99996Kg7A+I↵
RxHQ5U2nihCwaBWvGtJgwJ78345U/A7jY1hbtzQoD4DWhBHOGVUaXnBD0zXB↵
MBIdQ9f2x21eUr9HV/8IUopGTe8= guccio@wodnik
1024 35 1489829864519218379829876875431088663602101289432541↵
405202567615385105918484484383637745098903585820880104368809↵
507884932428765053142118055061763717138927739510926755021019↵
229806077397530603198935050545826680983246469729918374980846↵
775891306203544083723880937791041058923492302243915359320084↵
14857152220326301 gustaw@ares
```

Rysunek 1.4: Przykładowa zawartość pliku `authorized_keys`

pomocy programu `ssh-keygen`. W zależności od użytego wariantu metody klucze są zapisywane do plików: `.ssh/identity`, `.ssh/identity.pub`, `.ssh/id_rsa`, `.ssh/id_rsa.pub`, `.ssh/id_dsa`, `.ssh/id_dsa.pub`. Następnie dowolną, bezpieczną metodą należy przekopiować plik z kluczem publicznym na maszynę zdalną i dopisać jego zawartość do pliku `.ssh/authorized_keys` (patrz rys.1.3 i rys.1.4). Od tego momentu dostęp przy pomocy programu SSH z maszyny lokalnej do maszyny zdalnej nie wymaga podawania hasła o ile klucze publiczne nie zostały zaszyfrowane.

Jeśli klucze publiczne w pliku `.ssh/authorized_keys` zostały zaszyfrowane to wskazane jest uruchomienie programu `ssh-agent` na maszynie lokalnej aby uniknąć wielokrotnego podawania frazy służącej do deszyfracji kluczy.



Rysunek 1.5: Tunelowanie portów lokalnych w protokole SSH

1.1.3. Tunelowanie portów

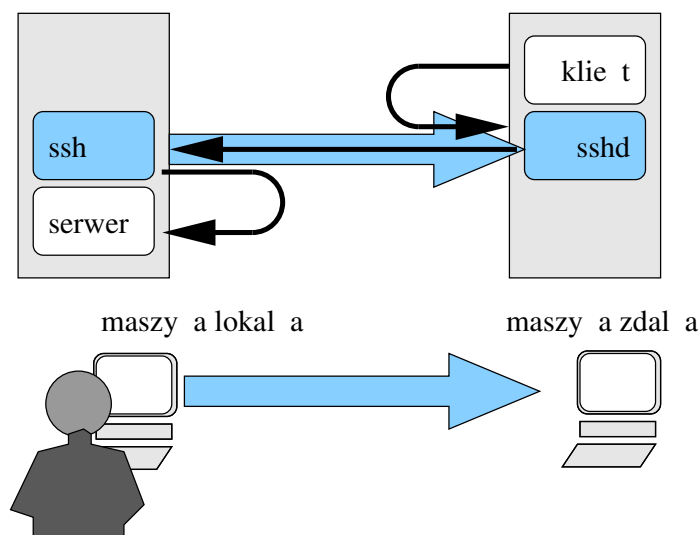
Oprócz podstawowej usługi jaką jest zdalny dostęp terminalowy program SSH umożliwia tzw. tunelowanie portów.

W przypadku tunelowania portów lokalnych (rys.1.5) program `ssh` rozpoczyna nasłuch na wskazanym porcie lokalnym i wszelkie nawiązane połączenia przekazuje zaszyfrowanym kanałem do demona `sshd` na maszynie zdalnej, który po odszyfrowaniu ich przekazuje je do wskazanego portu na wskazanej maszynie. Aby nawiązać połączenie poprzez taki tunel klient musi nawiązać połączenie do zadanego portu na maszynie na której pracuje program `ssh`. natomiast dla serwera na wskazanej maszynie wygląda to tak jakby to demon `sshd` wykonywał do niej połączenia.

Tunelowanie portów zdalnych (rys.1.6) działa podobnie. W tym przypadku jednak to demon `sshd` rozpoczyna nasłuch na wskazanym porcie i wszelkie połączenia przekazuje zaszyfrowanym kanałem do programu `ssh` zaś ten po odszyfrowaniu ich nawiązuje połączenia do wskazanego portu na wskazanej maszynie. Ten sposób tunelowania portów wykorzystuje się gdy serwer tunelowanej usługi znajduje się na maszynie lokalnej (lub w lokalnej sieci) zaś klient jest uruchamiany na maszynie zdalnej.

1.2. SSL

Protokół SSL (ang. Secure Socket Layer) został opracowany przez firmę Netscape do zabezpieczenia danych przesyłanych pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW. Ponieważ jednak został on zaprojektowany jako niezależna warstwa, nie związana w żaden sposób z protokołem HTTP, więc obecnie jest wykorzystywany do zabezpieczania wielu innych usług i protokołów takich jak np. IMAP, POP, SMTP. W nowszych zastosowaniach protokół SSL jest zastępowany przez udoskonaloną wersję znaną pod nazwą TLS (ang. Transport Layer Security).



Rysunek 1.6: Tunelowanie portów zdalnych w protokole SSH

Typowa implementacja protokołu SSL/TLS polega na zastąpieniu wywołań klasycznych funkcji takich jak `connect()`, `close()`, `bind()`, wywołaniami odpowiednich funkcji biblioteki SSL. Oczywiście ze względu na konieczność zdefiniowania szeregu dodatkowych parametrów i opcji nie są to proste zamienniki. Jednak po nawiązaniu i autoryzacji połączenia samo przesyłanie danych odbywa się przy pomocy klasycznych funkcji `read()` i `write()`.

Wiele współczesnych programów wykorzystuje biblioteki SSL jednak zdarzają się sytuacje gdy posiadane przez nas oprogramowanie nie obsługuje protokołu SSL. W takiej sytuacji możemy zabezpieczyć usługę wykorzystując program `stunnel` lub podobny.

Jeśli przy pomocy programu `stunnel` chcemy obsługę protokołu SSL zastosować po stronie serwera to uruchamiamy program `stunnel` w trybie demona tak aby oczekiwał na zaszyfrowane połączenia na wskazanym porcie i przekazywał je po deszyfracji do rzeczywistego serwera świadczącego daną usługę (nasłuchującego na innym porcie). Oczywiście wskazane jest aby dostęp do portu obsługiwanego przez rzeczywisty serwer ograniczyć tylko do programów działających na tej samej maszynie lub wręcz tylko do programu `stunnel`.

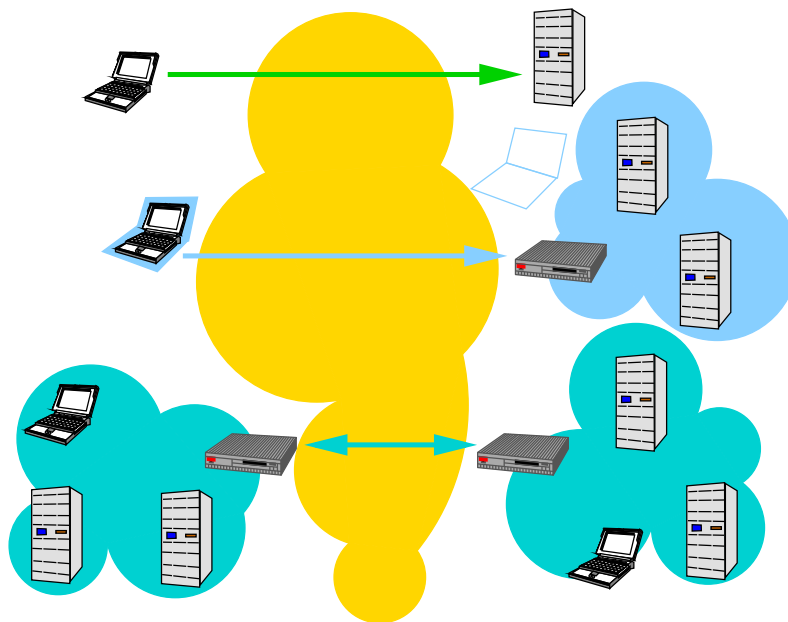
Aby zastosować program `stunnel` po stronie klienta należy mu podać numer portu i nazwę maszyny do której ma wykonać połączenie.

O ile jest to możliwe to do nieszyfrowanej komunikacji pomiędzy programem `stunnel` a klientem lub serwerem należy wykorzystywać mechanizmy lokalne (gniazda lokalne lub pseudoterminale), gdyż mechanizmy te są zwykle mniej narażone na podsłuch.

1.3. Wirtualne sieci prywatne — VPN

Rozwinięciem idei tunelowania połączeń jest technika wirtualnych sieci prywatnych. W tym przypadku przy pomocy bezpiecznego, szyfrowanego połączenia tuneluje się nie pojedyncze połączenie ale wszystkie połączenia z danej maszyny lub sieci jednocześnie. Daje

to możliwość wygodnej i bezpiecznej pracy zdalnej. Użytkownik może mieć iluzję pracy w sieci lokalnej gdyż po jednorazowej autoryzacji wszystkie usługi dostępne normalnie w sieci lokalnej są również dostępne przy pracy zdalnej.



Rysunek 1.7: Tryby pracy wirtualnych sieci prywatnych

Można wyróżnić trzy tryby wykorzystania wirtualnych sieci prywatnych: maszyna — maszyna, maszyna — sieć, sieć — sieć (patrz rys.1.7).

Tryb maszyna — maszyna jest rzadko wykorzystywany gdyż ma tylko niewielkie zalety w porównaniu z tunelowaniem poszczególnych usług.

Przy pracy w trybie maszyna — sieć drugi koniec tunelu jest implementowany na routerze dzięki czemu korzystająca z niego maszyna może mieć dostęp do wielu serwerów jednocześnie. Ten tryb pracy jest wykorzystywany głównie do pracy zdalnej przy użyciu komputerów domowych lub przenośnych. Może zapewniać on autentykację zarówno użytkownika jak i routera oraz szyfrowanie wszystkich przesyłanych danych. Dzięki temu zarówno administrator sieci może być pewny, że dostęp do zasobów sieci mają wyłącznie autoryzowane osoby, jak i użytkownik może być pewny, że łączy się z właściwymi serwerami i nikt po drodze nie przechwytuje przesyłanych danych.

W trybie sieć — sieć oba końce tunelu zaimplementowane są na routerach. Tryb ten służy do bezpiecznego połączenia fragmentów sieci przedsiębiorstwa w jedną całość z wykorzystaniem publicznej infrastruktury sieciowej. To rozwiązanie pozwala obniżyć koszty tworzenia sieci prywatnych dzięki uniknięciu konieczności instalowania prywatnych, dedykowanych połączeń pomiędzy fragmentami sieci. Daje też większe bezpieczeństwo, ponieważ nawet prywatne okablowanie przechodzące przez miejsca publicznie dostępne narażone jest na podsłuch, natomiast szyfrowanie transmisji zabezpiecza przed nim.

Aby zaimplementować wirtualne sieci prywatne potrzeba rozwiązać kilka problemów. Trzeba móc zrealizować autentykowane, autoryzowane, szyfrowane połączenie przez sieć publiczną (tunel). Potrzeba móc przechwycić ruch sieciowy z danej maszyny (lub sieci) i

skierować go do tunelu. Trzeba wreszcie pakiety wychodzące z tunelu skierować do właściwych miejsc przeznaczenia.

Do realizacji tunelu można wykorzystać dowolną istniejącą technikę np. SSH, SSL/TLS lub szyfrowanie danych w protokole PPP. Oczywiście od wybranych sposobów autentykacji i szyfrowania będzie zależeć bezpieczeństwo przesyłanych danych ale sama idea działania tunelu we wszystkich rozwiązaniach jest jednakowa.

Do skierowania pakietów wychodzących z tunelu do miejsc przeznaczenia najlepiej wykorzystać normalne oprogramowanie routerów.

Problemem w dużej mierze zależnym od systemu operacyjnego jest przechwycenie ruchu sieciowego i skierowanie go do tunelu. Jednak i w tym przypadku w większości systemów operacyjnych można skorzystać z gotowego produktu. Jest nim oprogramowanie protokołu PPP. Oprogramowanie to zazwyczaj tworzy dodatkowy interfejs sieciowy do którego można skierować ruch a wszystkie pakiety po opakowaniu nagłówkami PPP są zwykle kierowane do modemu. Jednak ze względu na dużą różnorodność modemów systemy operacyjne umożliwiają stosunkowo łatwe przekierowywanie do różnych urządzeń.

Wykorzystując gotowe elementy można sobie łatwo wyobrazić zbudowanie wirtualnej sieci prywatnej posłużą do przechwycenia ruchu, który zostanie następnie skierowany do tunelu stworzonego przy pomocy protokołu SSH lub SSL.

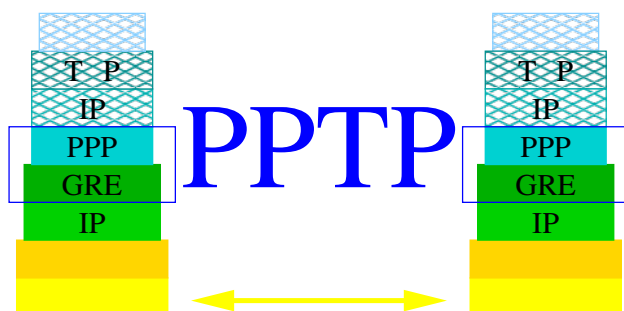
Niestety takie rozwiązanie ma jedną poważną wadę — wykorzystuje tunel oparty na protokole TCP. Jeśli dodatkowo tunelowane usługi będą również wykorzystywały ten protokół to powstanie niedobra konstrukcja polegająca na tunelowaniu TCP w TCP.

Aby wyjaśnić dlaczego tunelowanie TCP w TCP jest złe trzeba rozważyć mechanizm potwierdzania i powtarzania transmisji wykorzystywany w protokole TCP. Mechanizm ten opiera się na zależnościach czasowych. Jeśli w określonym czasie nadawca nie otrzyma potwierdzenia, że wysłane dane zostały poprawnie odebrane to zaczyna wysyłać je ponownie. Jednocześnie modyfikowany jest parametr zwany oknem wpływający na tempo wysyłania danych. Gdy pakiety nie giną okno jest zwiększane a gdy giną maleje. Tak więc gubienie pakietów przez sieć powoduje zmniejszenie tempa wysyłania danych dzięki czemu nadawcy dopasowują się do wydajności sieci. Jeżeli jednak będziemy tunelować połączenie TCP w innym połączeniu TCP to oprogramowanie obsługujące tunelowane połączenie będzie pozbawione sygnałów o przeciążeniu sieci, więc zawsze będzie generowało pakiety z maksymalną szybkością. Może to doprowadzić w końcu do przepełnienia buforów i całkowitego zerwania połączenia. Z tego powodu w rozwiązaniach profesjonalnych do tunelowania wykorzystuje się protokoły bezpołączeniowe takie jak UDP, GRE, AH lub ESP.

1.3.1. Protokół PPTP

Protokół PPTP (ang. point to point tunneling protocol) został opracowany w 1996 roku przez firmę Microsoft (patrz rys.1.8).

Jest to w gruncie rzeczy kombinacja protokołów PPP i GRE (ang. Generic Routing Encapsulation) (patrz rys.1.9). Wykorzystuje możliwości szyfrowania i autentykacji oferowane przez protokół PPP a konkretnie metodę szyfrowania RC4 i protokół autentykacji CHAP (ang. Challenge Handshake Authentication Protocol). Polecenia sterujące przesyłane są zaś na port 5678. Protokół ten może być wykorzystywany do pracy w trybie maszyna —



Rysunek 1.8: Protokół PPTP

maszyna lub maszyna — sieć. Był on krytykowany za wykorzystywanie stosunkowo słabej metody szyfrującej jaką jest RC4.

1.3.2. Protokół L2TP

Protokół L2TP (ang. layer 2 tunnelling protocol) (patrz rys.1.10) został opracowany przez firmę Cisco. Podobnie jak w protokole PPTP zasadniczą rolę spełnia tu protokół PPP wykorzystywany do szyfrowania i autentykacji.

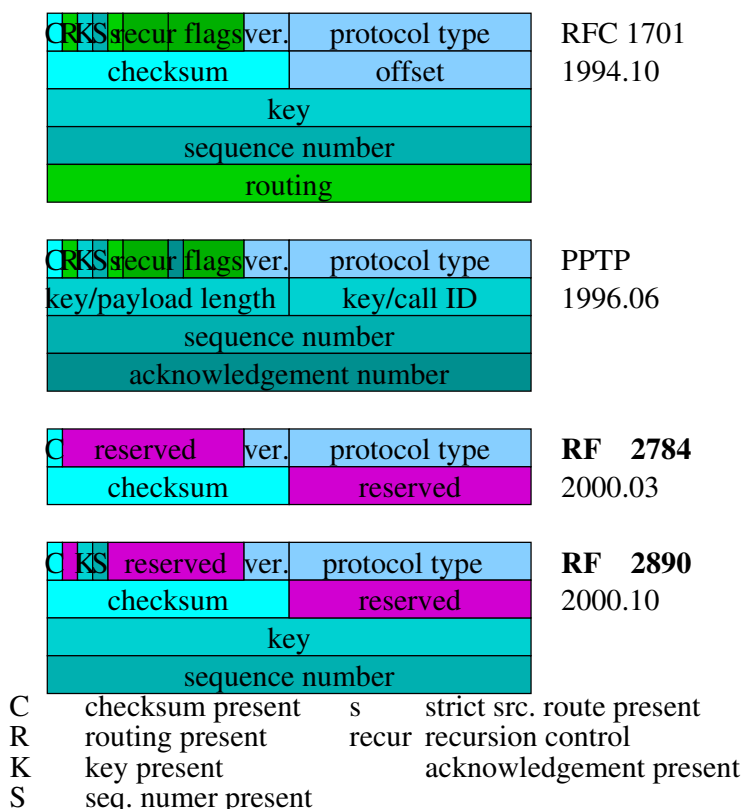
Zamiast protokołu GRE mamy dedykowany protokół L2TP który następnie może być przenoszony przez dowolny transport pakietowy (UDP, ATM, Frame Relay, itp.) (patrz rys.1.11). Oferowana funkcjonalność nie różni się zasadniczo od protokołu PPTP.

Dużo bezpieczniejsze jest stosowane obecnie rozwiązanie zwane L2TP/IPSec polegające na zastąpieniu protokołu PPP jednym z protokołów AH albo ESP z zestawu IPSec.

1.3.3. Protokół IPSec

W latach 1993-1995 trwały prace nad nową wersją protokołu IP zwaną obecnie wersją szóstą. W specyfikacji tego protokołu miały się znaleźć również mechanizmy bezpieczeństwa a w szczególności tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. Jednak ze względu na przedłużające się dyskusje nad samym protokołem IP postanowiono sprawy bezpieczeństwa wyodrębnić w osobnym dokumencie i tak w sierpniu 1995 r. pojawił się dokument RFC 1826 opisujący te sprawy. Jednocześnie zdefiniowano sposób użycia IPSec ze starą wersją protokołu IP dzięki czemu mógł on być implementowany i testowany niezależnie od prac nad IP v6. Pod koniec roku 1998 opublikowano poprawioną specyfikację IPSec (RFC 2401, 2402, 2406-2411) a w końcu 2005 r. kolejną jej wersję (RFC 4301-4309) zawierającą m.in. IKEv2.

IPSec to w gruncie rzeczy zestaw protokołów, dopiero łącznie oferujących niezbędną funkcjonalność. Podstawę stanowią stosowane zamiennie protokoły AH (ang. Authentication Header) lub ESP (ang. Encapsulating Security Payload). Do negocjacji kluczy na początku połączenia stosuje się protokół IKE (ang. Internet Key Exchange). Jeśli połączenie trwa dłużej i jest konieczna wymiana kluczy w trakcie połączenia należy zastosować protokół ISAKMP (ang. Internet Security Association and Key Management Protocol).



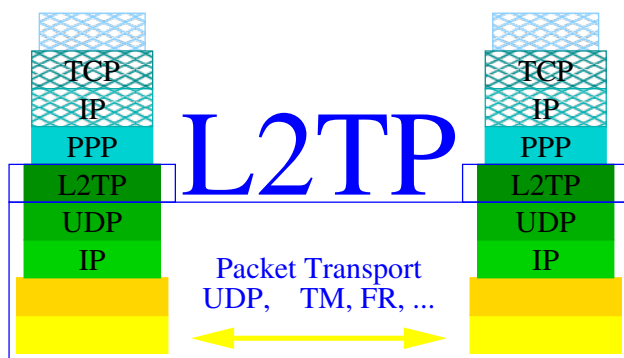
Rysunek 1.9: Różne warianty nagłówka protokołu GRE

W celu poprawienia efektywności transmisji może być wykorzystywany protokół IPcomp (ang. IP payload compression).

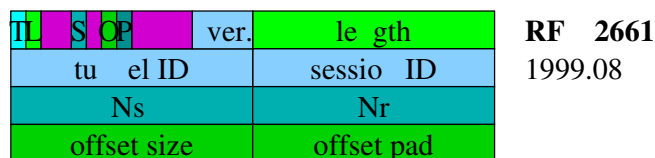
Wszelkie dane w ramach wirtualnej sieci prywatnej przenoszone są przez jeden z protokołów AH lub ESP. Protokół AH umożliwia autentykację oraz kontrolę integralności przesyłanych danych natomiast nie umożliwia szyfrowania danych. Dlatego wszędzie tam gdzie nie jest to zabronione prawnie należy stosować protokół ESP dający pełną funkcjonalność. Obydwa protokoły (AH i ESP) oferują dwa tryby pracy: tryb transportowy i tryb tunelowy.

W trybie transportowym oryginalny nagłówek IP pozostaje niezmieniony, więc adresy końców tunelu muszą się pokrywać z adresami komunikujących się maszyn. Wobec tego możliwe są wyłącznie połączenia typu maszyna — maszyna.

Tryb tunelowy dzięki opakowaniu oryginalnego pakietu IP wraz z nagłówkiem w nowym pakiecie IP umożliwia wszystkie rodzaje połączeń (maszyna — maszyna, maszyna — sieć, sieć — sieć). Oryginalny nagłówek IP zawiera w tym trybie adresy komunikujących się maszyn, zaś nowy nagłówek IP zawiera adresy końców tunelu. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie trybu tunelowego do przenoszenia pakietów również pomiędzy sieciami wykorzystującymi adresy prywatne.



Rysunek 1.10: Protokół L2TP

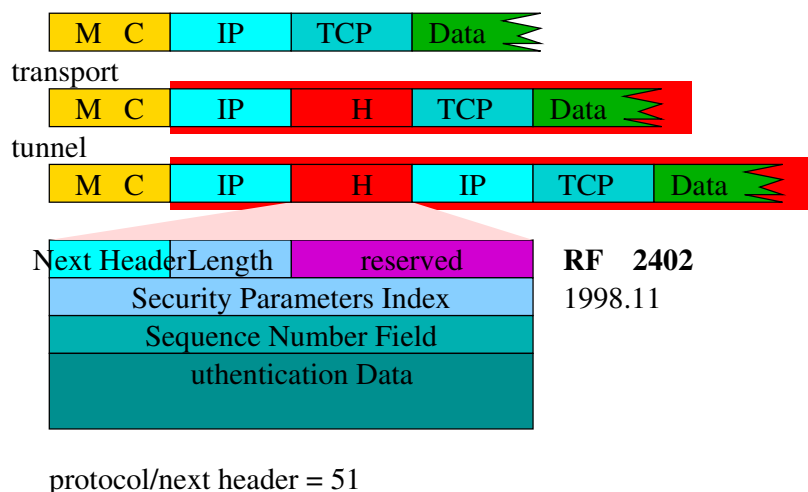


T Type 0=data 1=ctl.
 L Length present
 S Sequence present (Ns, Nr)
 O Offset present
 P Priority

Rysunek 1.11: Nagłówek protokołu L2TP

1.4. Współczesne rozwiązania VPN

Protokół IPsec jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym i elastycznym - można zmieniać metody szyfrowania i autentykacji jednak z punktu widzenia współczesnych użytkowników ma kilka wad. Jedną z nich jest stopień komplikacji - dwa protokoły transportowe AH i ESP, dwa tryby transportowy i tunelowy - to powoduje problemy z użytkowaniem i konfiguracją. Drugą wadą okazało się to co miało być zaletą czyli własne protokoły transportowe. Obecnie wszystkie instytucje stosują ściany ogniowe (ang. firewall) a w ich konfiguracji łatwo jest otwierać i zamykać dostęp do poszczególnych portów TCP lub UDP natomiast odblokowanie protokołów AH i/lib ESP wymaga często nieco innych działań konfiguracyjnych. Z tego powodu coraz większą popularność zyskują rozwiązania wykorzystujące pojedynczy port UDP lub ew. TCP). W tym drugim przypadku mogą występować problemy związane z tunelowaniem TCP w TCP prowadzące czasem do zrywania połączeń. Pojawiła się także możliwość tunelowania IPsec w L2TP dzięki czemu w ścianie ogniowej wystarczy przepuścić pakiety UDP na port 1701 ale podwójna enkapsulacja znacząco spowalnia transmisję.

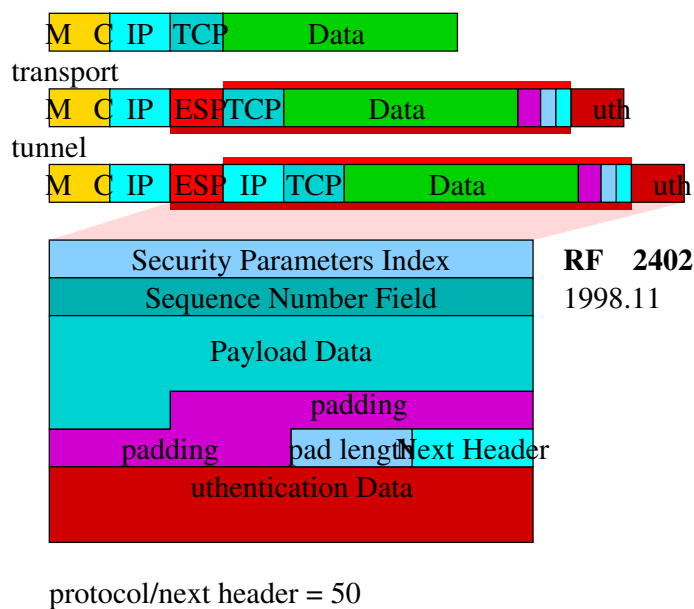


Rysunek 1.12: IPsec - Authentication Header - RFC 2402

Protokół	Porty i protokoły	Programy	Uwagi
OpenVPN	TCP: 443, UDP: 1194	OpenVPN, SotEther, Streisand	Najpopularniejszy
WireGuard	UDP: 51820	WireGuard, Streisand, Algo	
SoftEther	TCP: 443, 992, 5555, inne TCP lub UDP	SoftEther	
SSTP	TCP: 443	Windows, sstp-client	Niezalecany
IKEv2/IPsec	AH lub ESP i UDP: 500, 4500	StrongSwan, FreS/WAN, OpenSwan, LibreSwan, Algo	
L2TP/IPsec	AH lub ESP i TCP: 1701 lub UDP: 500, 4500	Cisco routers, SoftEther	Wolny

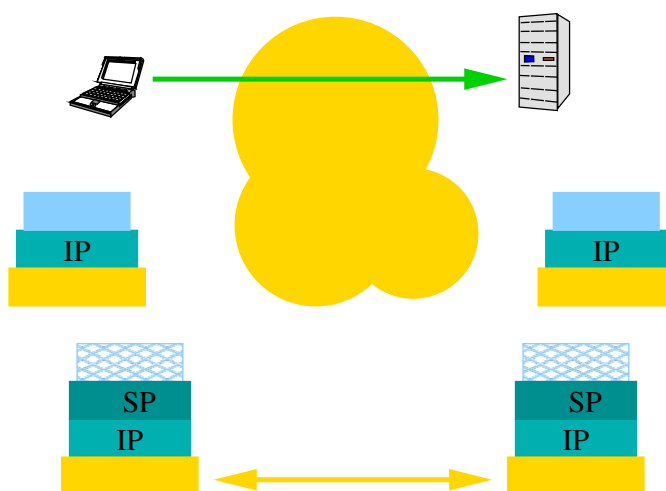
1.5. NTP

Protokół NTP (ang. Network Time Protocol) służy do synchronizacji zegarów komputerów pracujących w sieci. Każdy z komputerów jest przez jego administratora przypisany do wybranej warstwy. Zakłada się, że komputery warstwy o niższym numerze mają dokładniejszy czas niż komputery przypisane do warstwy o wyższym numerze. Wobec tego komputery przypisane do warstwy o wyższym numerze dostrajają swoje zegary do zegarów wybranych komputerów warstwy o niższym numerze. Komputery przypisane do warstwy pierwszej powinny być wyposażone w dokładne fizyczne wzorce czasu (np. zegary atomowe) lub przynajmniej odbiorniki radiowych emisji sygnałów czasu. Informacja o aktualnym czasie może być cyklicznie pobierana przez komputery wyższej warstwy od komputerów warstwy niższej lub komputer warstwy niższej może rozsyłać ją w sieci lokalnej za pomocą pakietów rozgłoszeniowych (ang. broadcast) lub multikastowych (ang. multicast). W tym pierwszym przypadku mierzone są czasy potrzebne na uzyskanie każdej kolejnej odpowie-

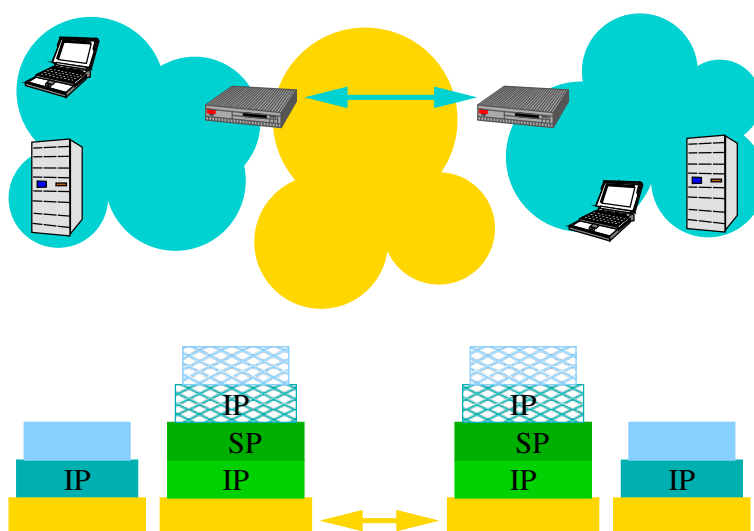


Rysunek 1.13: IPsec - Encapsulating Security Payload - RFC 2406

dzi i szacowany jest czas potrzebny na transmisję pakietu w jedną stronę. Dzięki temu czas lokalnego zegara nie powinien być obciążony błędem systematycznym wynikającym z czasu przesyłania pakietu.



Rysunek 1.14: Tryb transportowy IPsec



Rysunek 1.15: Tryb tunelowy IPsec

Rozdział 2

Ochrona poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna obok protokołów TELNET i FTP jest jedną z najstarszych usług sieciowych. Ze względu na konieczność utrzymania zgodności z wcześniejszymi implementacjami współczesne standardy zawierają wiele pozornie anachronicznych wymagań. Jednocześnie poczta obok WWW jest jedną z najczęściej używanych usług.

Jest to również usługa bardzo specyficzna mająca szereg nietypowych wymagań. I tak z jednej strony wymaga się aby, ze względu na ochronę prywatności korespondencji, skrzynka pocztowa była czytelna tylko dla jej właściciela. A z drugiej strony serwer pocztowy musi być w stanie do każdej takiej skrzynki dodać nowe listy, czyli musi mieć prawo zapisu. W rezultacie w wielu systemach uprawnienia programu pocztowego są bliskie lub nawet równe uprawnieniom administratora systemu. Jest to wyjątkowo niebezpieczne jeśli weźmiemy pod uwagę, że serwer pocztowy operuje na danych otrzymanych od anonimowych często nadawców z całego świata. Najmniejszy błąd w programie serwera pocztowego może więc prowadzić do możliwości zdalnego uzyskania uprawnień administratora systemu. I niestety historia zarejestrowała wiele takich przypadków.

Jak zawsze tak i w tym przypadku dobrym pomysłem jest maksymalne ograniczenie uprawnień i eliminacja nie wykorzystywanych mechanizmów.

W systemach unixowych uprawnienia serwera pocztowego można ograniczyć tworząc specjalną grupę (np. mail), której członkowie będą mieli prawa zapisu do wszystkich skrzynek pocztowych. Jedynym członkiem takiej grupy będzie oczywiście program serwera pocztowego. Należy jedynie zadbać aby w każdej sytuacji nowo tworzone skrzynki miały nadawane właściwe atrybuty dostępu.

Wśród mechanizmów, które w wielu instalacjach pocztowych są niewykorzystywane można wymienić: obsługę protokołu UUCP, przesyłanie poczty do programów, pośredniczenie w przekazywaniu poczty (tzw. relaing).

Przesyłanie poczty do programów może czasami być przydatne jeśli użytkownicy korzystają z indywidualnych programów filtrujących pocztę (takich jak `filter`, `procmail`, `spamassassin`) lub potrzebują na czas urlopu uruchomić automat powiadamiający korespondentów o tym fakcie (np. `vacation`). Innym powodem może być wykorzystywanie lokalnego serwera list dyskusyjnych. Jeśli nie zachodzi żaden z wymienionych przypadków to dobrym pomysłem jest zablokowanie możliwości wysyłania poczty do programów. Jeśli zaś nie jest to możliwe to warto przynajmniej ograniczyć listę programów jakie mogą być uruchomione przez serwer pocztowy do niezbędnego minimum.

Innego rodzaju zagrożeniami są wirusy, poczta reklamowa (tzw. SPAM), wyłudzenie ważnych informacji (tzw. phishing) i inne oszustwa. Zjawiska te (z wyjątkiem nielicznych wirusów atakujących same serwery pocztowe) nie stanowią zagrożenia dla systemu poczt-

towego jako takiego - nie przełamują systemowych mechanizmów kontroli dostępu, nie prowadzą do uszkodzeń oprogramowania systemowego, czy wycieku krytycznych danych systemowych (np. hasła administratora). Jednak są one bardzo uciążliwe a często i groźne dla użytkowników.

Wirusy często rozprzestrzeniają się w postaci załączników listów. Atakują one przeważnie indywidualne komputery użytkowników. Celem ataku może być:

- wywołanie paniki, sensacji,
- zdobycie prywatnych danych do celów reklamowych,
- zdobycie prywatnych danych do celów oszustw finansowych,
- uzyskanie zdalnej kontroli nad komputerem w celu późniejszego użycia go do wyświetlania lub rozsyłania reklam,
- uzyskanie zdalnej kontroli nad komputerem w celu późniejszego użycia go do przeprowadzania ataków na inne systemy.

O ile jeszcze kilka lat temu głównym celem było wywoływanie paniki o tyle obecnie znacznie istotniejsze są pozostałe cele. W związku z tym obserwuje się zasadniczą zmianę w sposobie działania wirusów. Zamiast niszczyć dane, uszkadzać komputery, wyświetlać charakterystyczne teksty lub obrazy, współczesne wirusy coraz częściej starają się jak najlepiej zamaskować swoją obecność. Podszycują się pod istotne elementy systemu operacyjnego aby uniknąć wykrycia, pozostają nieaktywne w godzinach pracy użytkownika uaktywianiając się dopiero w czasie jego nieobecności.

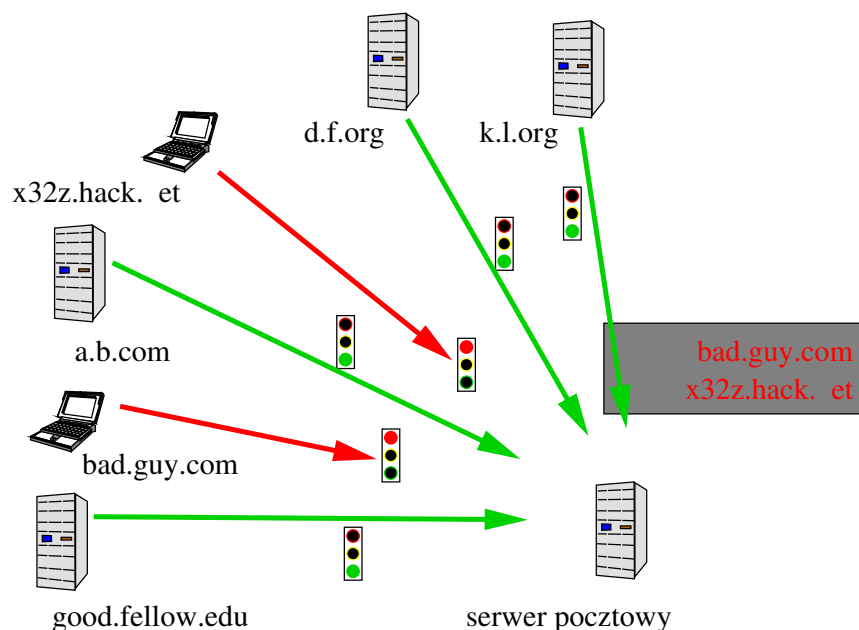
2.1. Poczta reklamowa — tzw. SPAM

Dziedziną w dużej mierze napędzającą tworzenie nowych wirusów, robaków, koni trojańskich, itp. jest reklama. O ile reklama w wersji papierowej wymaga nakładów proporcjonalnych do ilości potencjalnych odbiorców, to reklama w formie poczyty elektronicznej kosztuje praktycznie tyle samo niezależnie od liczby odbiorców. Wynika to z faktu, że za pocztę elektroniczną płaci odbiorca a nie nadawca. To odbiorca utrzymuje serwery pocztowe, płaci za połączenia telefoniczne, itp. W ten sposób niezmiennie poczta komercyjna (ang. UCE — Unsolicited Commercial E-mail) zwana też mielonką lub SPAMem (ang. Spiced Pork And Meet) nie tylko, że zatyka serwery pocztowe, zaśmieca skrzynki pocztowe ale jeszcze obciąża kieszenie użytkowników.

Pomimo coraz powszechniejszych w krajach zachodnich zakazów tego typu działalności ilość przesyłek nie maleje gdyż firmy prowadzące ją przenoszą swoje serwery do krajów, które jeszcze nie wprowadziły odpowiednich ustaw.

2.2. Czarne listy

Jedną z pierwszych metod obrony przed spamem było wprowadzenie „czarnych list” nadawców (rys.2.1), którzy rozsyłają spam. Listy takie były tworzone przez osoby i organizacje walczące ze spamem. Początkowo serwery pocztowe okresowo pobierały spisy adresów, z których rozsyłany jest spam. Ponieważ jednak listy te szybko stały się bardzo długie, a



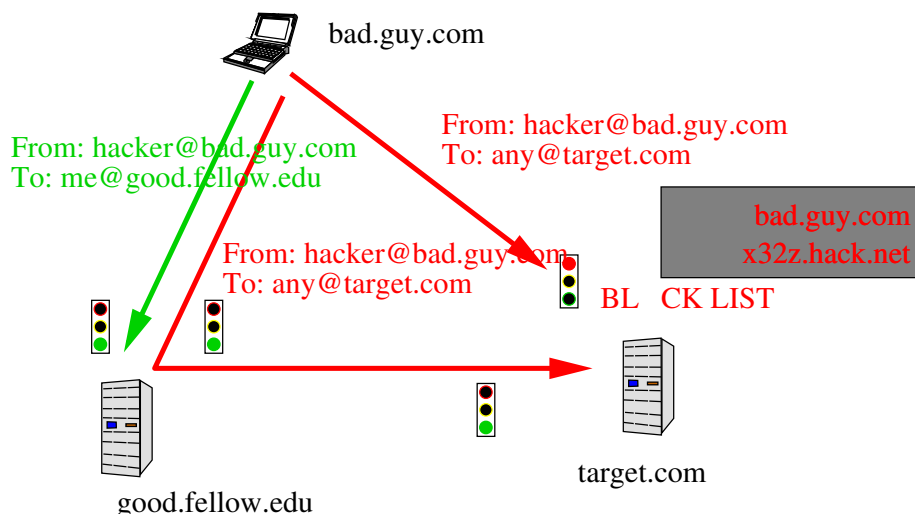
Rysunek 2.1: Czarna lista nadawców.

zmiany na nich były wprowadzane coraz częściej, więc obecnie zamiast ładowania całych list przeszukuje się zdalnie bazy dostępne w sieci. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu system DNS. Organizacje zwalczające spam tworzą specjalne domeny w których rejestrowane są adresy nadawców spamu. Aby więc sprawdzić czy adres nadawcy figuruje na czarnej liście trzeba do tego adresu dokleić nazwę specjalnej domeny danej organizacji zwalczającej spam i zadać pytanie do systemu DNS. Jeśli uzyskamy pozytywną odpowiedź zazwyczaj oznacza to, że adres jest adresem nadawcy spamu. Odpowiedź negatywna (NXDOMAIN) sygnalizuje, że adres nie figuruje w bazie. Na tej podstawie serwery pocztowe podejmują decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu przesyłki.

Natychmiastową reakcją spamerów na „czarne listy” było wykorzystanie jako przekazników obcych serwerów do rozsyłania spamu (tzw. relaing) (rys.2.2). Było to możliwe ponieważ w tamtych czasach wszystkie serwery były gotowe usłużyć pośredniczyć w przekazywaniu poczty pomiędzy dowolnymi innymi komputerami. Dopiero masowe pojawienie się poczty reklamowej spowodowało konieczność zablokowania tej możliwości.

Od tej pory serwery pocztowe przyjmują jedynie przesyłki adresowane do swoich lokalnych odbiorców lub od swoich lokalnych nadawców a wszystkie inne odrzucają (rys.2.3). Początkowo sporym problemem było rozpoznanie lokalnych nadawców, ale modyfikacja protokołu ESMTP wprowadzająca autentykację nadawcy (rys.2.4) rozwiązała ten problem. Co prawda wymagało to poprawienia wszystkich programów klientów i serwerów pocztowych ale w chwili obecnej ten proces można uznać za niemal całkowicie zakończony.

Niestety spamerzy nie poddali się i zaczęli wykorzystywać wirusy, robaki, konie trojańskie do rozsyłania reklam. W ten sposób szybko uzyskali możliwość korzystania z milionów komputerów nie figurujących na czarnych listach.



Rysunek 2.2: Wykorzystanie przekaźnika do ominięcia czarnej listy.

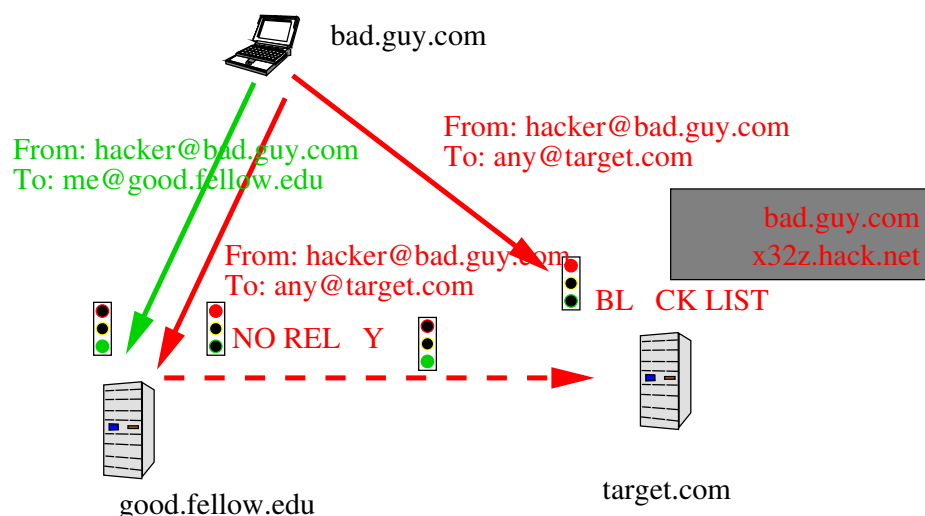
2.3. SPF i Sender ID

Ponieważ podawanie nieistniejących adresów nadawców pozwalało na łatwe eliminowanie spamu spamerzy zaczęli jako adresy nadawców podawać adresy istniejących osób lub przynajmniej podobne do takich adresów. Kolejnym więc pomysłem na walkę ze spamem stało się kontrolowanie kto ma prawo wysyłać listy z danymi adresami nadawców. Jednak takiej informacji w Internecie nie było wówczas dostępnej a zgadywanie na podstawie rekordów MX w systemie DNS nie dawało satysfakcjonujących rezultatów. W tej sytuacji pojawiły się propozycje (SPF, Sender ID) wprowadzenia do systemu DNS odpowiednich danych.

Sender ID jest to propozycja firmy Microsoft i jako obarczona istotnymi zastrzeżeniami licencyjnymi była ostro kontestowana. SPF czyli Senders Policy Framework jest propozycją otwartą wspieraną przez organizację OpenSPF (RFC 4408). Niestety obie te propozycje naruszają istniejące standardy zwłaszcza w sytuacji przekazywania listu do kolejnego odbiorcy. Problem ten dotyczy zarówno działania prostych przekierowań (np. plik `.forward` w systemie UNIX) jak i list pocztowych. Dotychczas było możliwe przekazanie listu z zachowaniem oryginalnego adresu nadawcy. Jednak oznacza to, że serwer przekazujący wysyła list z adresem nadawcy, do którego to adresu nie został upoważniony. W rezultacie serwer odbierający ma pełne prawo odrzucić taką przesyłkę. Problem ten rozwiązuje propozycja zmiany zasad przekazywania listów zwana SRS (ang. Sender Rewriting Scheme). Zgodnie z tą propozycją adres nadawcy przy przekazywaniu listu dalej powinien zostać zastąpiony odpowiednim adresem specjalnym tak aby serwery odbierające nie odrzucały przesyłki, zaś ewentualne zwroty mogły trafić do oryginalnego nadawcy.

Kontrowersje wokół obu rozwiązań spowodowały, że dopiero w roku 2006 po trzech latach od pierwszych propozycji (2003) IETF opublikował obie specyfikacje (SPF — RFC 4408, Sender ID — RFC 4406) nadając im status „Experimental”.

W gruncie rzeczy jednak żadne z tych rozwiązań nie stanowi zabezpieczenia przed niechcianą pocztą reklamową. Obie propozycje służą jedynie do weryfikacji adresu domenowego nadawcy i mają zapobiegać jego fałszowaniu, co w rezultacie ma umożliwić ewentualne



Rysunek 2.3: Zakaz przekazywania obcej poczty uniemożliwia ominięcie czarnej listy.

ściganie nadawców naruszających normy prawne. Jednak nadawcy używający komputerów w krajach nie objętych zakazami nadal mają pełną swobodę działania.

2.4. Działanie SPF

W przypadku zastosowania „Sender Policy Framework” (SPF) prawdziwu podlega adres nadawcy podawany w poleceniu „MAIL FROM” w sesji SMTP. Administrator domeny DNS powinien opublikować rekordy definiujące, które z komputerów mają prawo wysyłać pocztę z adresami domeny lub poszczególnych maszyn. Robi to definiując dla każdej nazwy (domeny lub hosta) odpowiedni rekord SPF. Docelowo powinny to być rekordy typu SPF. Jednak ponieważ współczesne serwery DNS nie obsługują takich rekordów więc zamiast nich można wykorzystywać rekordy typu TXT. Tam gdzie to możliwe zalecane jest aby publikować oba typy rekordów z identyczną zawartością.

Wartością rekordu SPF jest ciąg znaków zaczynający się od napisu: `v=spf1` po czym następują wyrażenia definiujące kto może wysyłać pocztę w imieniu maszyny/domeny dla której zdefiniowano ten rekord. Wyrażenia te powinny zaczynać się jednym ze znaków:

Znak	Nazwa	Znaczenie
+	pass	Nadawca ma prawo używać tego adresu.
-	fail	Nadawca nie ma prawa używać tego adresu.
~	soft fail	Nadawca nie jest uprawniony ale nie należy odrzucać poczty tylko z tego powodu.
?	neutral	Identyczne z brakiem rezultatu.

Znak + można pominąć gdyż jest wartością domyślną.

Dalszy ciąg wyrażenia zawiera odwołanie do jednego z mechanizmów:

```

220 mail.xyz.pl Server ESMTP ready
EHLO aauxx2.tpnet.pl
250-SIZE 0
250-8BITMIME
250-PIPELINING
250-CHUNKING
250-ENH NCEDST TUSCODES
250-DSN
250-X-RCPTLIMIT 10000
250- UTH=LOGIN
250- UTH LOGIN
250-ST RTTLS
250 HELP
UTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
YW5lc2VyCg==
334 UGFzc3dvcmQ6
YXBhc3N3b3JkCg==
235 uthentication successful.
MAIL FROM:<T.Dawid@xyz.pl> SIZE=3783692
250 2.1.0 Sender syntax Ok;
RCPT TO:<X.Lupa@xyz.pl>
250 2.1.5 Ok; can accomodate 3783692 byte message
D T
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>

```

Diagram illustrating the authentication process:

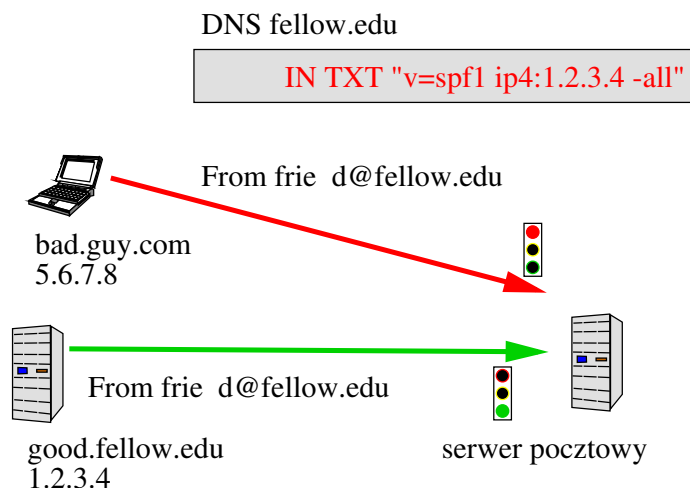
- The server sends `250- UTH=LOGIN` and `250- UTH LOGIN`.
- The client sends `UTH LOGIN`.
- The server responds with a challenge: `334 VXNlcm5hbWU6 YW5lc2VyCg==` and `334 UGFzc3dvcmQ6 YXBhc3N3b3JkCg==`.
- The client sends the response: `235 uthentication successful.`
- The server then sends `MAIL FROM:<T.Dawid@xyz.pl> SIZE=3783692` and `RCPT TO:<X.Lupa@xyz.pl>`.
- The client responds with `250 2.1.0 Sender syntax Ok;` and `250 2.1.5 Ok; can accomodate 3783692 byte message`.
- The server sends `D T` and `354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>`.

The challenge and response are shown in a box labeled `base64`, indicating they are base64 encoded. The response is shown in a box labeled `Username: anuser Password: apassword`.

Rysunek 2.4: Przebieg autentykacji w sesji ESMTP

Mechanizm	Działanie
<code>all</code>	Pasuje do każdego nadawcy.
<code>include:domena</code>	Akceptuje nadawców mających prawo nadawać w imieniu <i>domeny</i> .
<code>A:nazwa</code>	Pasuje jeśli adres IP nadawcy jest wymieniony a rekordzie A dla podanej <i>nazwy</i> .
<code>MX:nazwa</code>	Pasuje jeśli nadawca jest wymieniony w rekordzie MX dla podanej <i>nazwy</i> .
<code>PTR:domena</code>	Pasuje jeśli nazwa zwrócona przez odwrotny DNS zawiera się w podanej domenie.
<code>IP4:podsieć</code>	Pasuje jeśli adres IP v.4 nadawcy należy do podanej <i>podsieci</i> .
<code>IP6:podsieć</code>	Pasuje jeśli adres IP v.6 nadawcy należy do podanej <i>podsieci</i> .
<code>exists:wrażenie</code>	Pasuje jeśli istnieje rekord A dla nazwy wygenerowanej przez <i>wrażenie</i> .

Dodatkowo w rekordzie SPF można podać modyfikatory powodujące zmianę zachowania w specyficznych sytuacjach.



Rysunek 2.5: Działanie SPF.

Modyfikator	Działanie
<code>redirect=nazwa</code>	Powoduje zastosowanie rekordu SPF zdefiniowanego dla podanej nazwy.
<code>exp=wyrażenie</code>	Definiuje wyrażenie generujące komunikat wyjaśniający powód odmowy przyjęcia poczty.

2.4.1. Przykłady rekordów SPF

1. `a.example.com. IN TXT v=spf1 mx:example.com -all`
W tym przypadku tylko komputery wymienione w rekordach MX domeny `example.com` mają prawo nadawać pocztę z adresami „*ktoś@a.example.com*”.
2. `b.example.com. IN TXT v=spf1 a:mx.example.com -all`
W tym przypadku tylko komputer `mx.example.com` ma prawo nadawać pocztę z adresami „*ktoś@b.example.com*”.
3. `c.example.com. IN TXT v=spf1 ip4:192.0.2.1 -all`
W tym przypadku tylko komputer o adresie `192.0.2.1` ma prawo nadawać pocztę z adresami „*ktoś@b.example.com*”.
4. `la.example.com. TXT v=spf1 redirect=_spf.example.com`
`ny.example.com. TXT v=spf1 redirect=_spf.example.com`
`_spf.example.com. TXT v=spf1 mx:example.com -all`
 W tym przypadku maszyny wymienione w rekordach MX domeny `example.com` mają prawo nadawać pocztę z adresami: „*ktoś@la.example.com*”, „*ktoś@ny.example.com*”.

2.5. Działanie Sender ID

W przypadku zastosowania „Sender ID” zachowanie serwera jest bardzo podobne do serwera obsługującego SPF. Ponadto format rekordów w systemie DNS jest też bardzo podobny. Zasadniczo rekordy „Sender ID” powinny być oznaczone napisem „*spf2.wersja/zakres*”.

zamiast „v=spf1” aczkolwiek pomimo pewnych różnic interpretacyjnych specyfikacja sygnalizuje, że rekordy „v=spf1” też powinny być akceptowane.

W chwili obecnej zdefiniowana jest tylko *wersja 0*. Natomiast w polu *zakres* może wystąpić zakres „mfrom” albo „pra” albo oba naraz „mfrom,pra”.

Zakres „mfrom” jest identyczny z działaniem SPF czyli powoduje weryfikację adresu podawanego w poleceniu „MAIL FROM” w sesji SMTP. Natomiast zakres „pra” (ang. *purported responsible address*) oznacza sprawdzenie adresu nadawcy wyznaczonego w następujący sposób:

1. Wybierz pierwszy niepusty nagłówek „Resent-Sender”. Jeśli nie ma takiego nagłówka to przejdź do kroku 2. Jeśli jest on poprzedzony niepustym nagłówkiem „Resent-From” i co najmniej jeden nagłówek „Received” lub „Return-Path” następują po nagłówku „Resent-Sender” to przejdź do kroku 2. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 5.
2. Wybierz pierwszy niepusty nagłówek „Resent-From”. Jeśli istnieje to przejdź do kroku 5. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 3.
3. Znajdź wszystkie niepuste nagłówki „Sender”. Jeśli nie istnieją to przejdź do kroku 4. Jeśli istnieje dokładnie jeden to przejdź do kroku 5. Jeśli jest ich więcej to przejdź do kroku 6.
4. Znajdź wszystkie niepuste nagłówki „From”. Jeśli istnieje dokładnie jeden to przejdź do kroku 5. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 6.
5. Poprzedni krok wybrał jeden nagłówek. Jeśli ten nagłówek jest niepoprawny przejdź do kroku 6. W przeciwnym przypadku zawarty w tym nagłówku adres jest szukanym adresem PRA.
6. List jest niepoprawny i nie da się ustalić adresu PRA.

2.6. SRS

Ponieważ zarówno „SPF” jak i „Sender ID” weryfikują czy komputer wysyłający list ma prawo posługiwać się takim adresem nadawcy jaki jest podany w liście, więc niemożliwe staje się przekazywanie dalej tego listu bez modyfikacji adresu nadawcy. Sposób modyfikacji jest przedstawiony na rysunku 2.6. Aby spamerzy nie mogli wykorzystać serwerów obsługujących SRS jako przekaźników do przekształconego adresu dodawany jest znacznik czasu i specjalny kod niemożliwy do zgadnięcia.

2.7. DKIM

W 2011 r. w dokumencie RFC 6376 opublikowano specyfikację metody Domain Keys Identified Mail (DKIM) mającej zapobiegać fałszowaniu adresu nadawcy. Metoda polega na podpisywaniu treści przesyłki i niektórych nagłówków. Podpis można zweryfikować kluczem publicznym umieszczonym w systemie DNS w rekordzie typu TXT. W dodatkowym nagłówku listu: **DKIM-Signature:** system pocztowy nadawcy oprócz samego podpisu umieszcza informacje o: domenie podpisującej przesyłkę, kluczu służącym do weryfikacji,



Rysunek 2.6: Działanie SRS.

nagłówkach, które zostały podpisane, dacie podpisania wiadomości, terminie ważności podpisu. Podpisywanie nagłówka **From:** jest obowiązkowe.

Zaletą DKIM jest to, że nie komplikuje dalszego przekazywania wiadomości a jednocześnie zabezpiecza treść przesyłki przed modyfikacją. W celu weryfikacji serwer odbierający pobiera wskazany klucz z systemu DNS i sprawdza podpis.

Metoda ta została opatentowana w 2003 r. przez Yahoo Inc. Obecnie termin ważności patentu minął więc może on być wykorzystywany bez ograniczeń.

2.8. DMARC

W 2013 r. IETF opublikował wstępną wersję dokumentu RFC 7489 zatytułowanego: Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC). Ostateczna wersja tego dokumentu została opublikowana w 2015 r.

Dokument ten definiuje dodatkowy rekord TXT systemu DNS pozwalający opublikować politykę zawierającą go domeny w zakresie wykorzystania SPF i/lub DKIM do ochrony przed fałszowaniem adresu nadawcy. Właściciel domeny może też w tym rekordzie polecać ostrożność przy przyjmowaniu listów nie spełniających warunków polityki lub ich całkowite odrzucanie. Może też prosić o przysyłanie raportów dotyczących prób fałszowania adresów należących do tej domeny.

Dodatkowo w stosunku do DKIM dokument DMARC wymaga aby domena podpisująca przesyłkę zgadzała się z domeną figurującą w adresie nadawcy (w nagłówku **From**).

Dokument DMARC nie jest standardem więc jego stosowanie nie jest obowiązkowe (podobnie jak SPF i DKIM). Jednak już w 2014 r. duże portale takie jak Yahoo, AOL a później Gmail, Outlook, Hotmail, Facebook i inne zaczęły stosować rekordy DMARC. Generalnie popularność tego rozwiązania nie jest duża ale powoli rośnie.

2.9. Podpis elektroniczny

Żadne z przedstawionych wcześniej rozwiązań nie daje też gwarancji, że nadawcą jest osoba, której adres figuruje w polu nadawcy. Aby uzyskać tego rodzaju gwarancję konieczne jest zastosowanie podpisu cyfrowego. Pierwszym publicznie dostępnym rozwiązaniem w tej dziedzinie był program PGP (ang. Pretty Good Privacy) umożliwiający podpisywanie i szyfrowanie przesyłek z użyciem metody klucza publicznego. Pewnym problemem w PGP była dystrybucja kluczy. Ze względu na brak jednego centrum musiała się ona opierać na grupach osób wzajemnie obdarzających się zaufaniem do których następnie mogły dołączać kolejne osoby w ten sposób powiększając grupę.

W międzyczasie w wielu krajach zaczęły powstawać komercyjne urzędy certyfikacji a prawodawstwo zaczęło respektować podpis cyfrowy na równi z podpisem odręcznym. Dzięki temu tam gdzie niezbędna jest weryfikacja nadawcy można i należy stosować podpis cyfrowy oparty na standardzie X509. Należy tylko zwracać uwagę na wystawcę certyfikatu i tzw. poziom certyfikatu. Chodzi o to, że bez trudu każdy może stworzyć własne centrum certyfikacji i wystawić sobie dowolny certyfikat, który w związku z tym niczego nie potwierdza i dla odbiorcy jest w zasadzie bezwartościowy. Podobnie certyfikaty darmowe, nawet jeśli pochodzą z poważnych centrów certyfikacji, przeważnie wystawiane są bez należytej weryfikacji tożsamości właściciela certyfikatu, więc również nie mają żadnej wartości dowodowej.

Rozdział 3

Zarządzanie sieciami komputerowymi

Podstawowe obszary działania systemów zarządzania definiuje standard ISO/D15 7498-4. Obejmują one zarządzanie: obsługą błędów, konfiguracją, rozliczeniami, wydajnością i zabezpieczeniami. Obsługa błędów oznacza możliwość wykrywania, izolowania i usuwania niesprawności w trakcie działania. Zarządzanie konfiguracją pozwala na sprawdzenie konfiguracji każdego elementu sieci oraz dokonywanie w niej odpowiednich zmian. Rozliczenia, pojęcie bardzo rzadko pojawiające się w kontekście sieci TCP/IP, oznaczają możliwość monitorowania kosztów połączeń i wykorzystania zasobów sieci. Zarządzanie wydajnością to przede wszystkim monitorowanie ruchu w sieci w celu określenia ewentualnych „wąskich gardeł”. Zarządzanie bezpieczeństwem zaś, to kontrola i autoryzacja dostępu, szyfrowanie danych oraz alarmowanie o wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa.

3.1. Zarządzanie na poziomie podstawowym

W przypadku większości urządzeń sieciowych pierwszym elementem zarządzania z jakim mamy do czynienia jest zarządzanie konfiguracją. Następnym — niezwykle istotnym dla prawidłowej oceny działania systemów informatycznych — jest monitorowanie infrastruktury sieciowej.

Pierwotnym, ale również i obecnie bardzo często spotykanym sposobem dostępu do interfejsu zarządzania był tzw. *dostęp terminalowy* (zazwyczaj za pomocą łącza szeregowego i prostego terminala znakowego). Obecnie rolę terminala zazwyczaj pełni niewielki komputer przenośny (i zamiast połączeń szeregowych RS-232 wykorzystywane są połączenia USB). Nie wymagane jest też często bezpośrednie połączenie przez port szeregowy/USB — można z urządzeniem sieciowym połączyć się przez sieć, przez `telnet` lub, bardziej bezpiecznie, przez `SSH`.

W przypadku dostępu terminalowego możemy mieć do czynienia z dwoma sposobami konfiguracji urządzeń. Bądź przez system poleceń — analogiczny do poleceń tzw. linii komend systemów operacyjnych UNIX bądź DOS (lub linii poleceń Windows); bądź przez proste menu tekstowe. W przypadku sprzętu profesjonalnego mamy zazwyczaj do czynienia z tą pierwszą metodą konfiguracji. Najwięksi dostawcy urządzeń sieciowych opracowali swoje niezwykle rozbudowane zestawy komend, nazywane często sieciowymi systemami operacyjnymi (np. Cisco IOS: *Internetworking Operating System*, Juniper Networks JUNOS: *Juniper Operating System*). W przypadku urządzeń profesjonalnych dają one najpełniejszą możliwość konfiguracji, bowiem nie wszystkie niuanse konfiguracyjne są możliwe do zrealizowania z poziomu interfejsów graficznych.

systemu (np. oprogramowania), moduły sprzętowe lub zupełnie osobne urządzenia. Komunikacja pomiędzy agentami, a stacją zarządzającą może się odbywać na dwa sposoby: przy wykorzystaniu tej samej sieci, którą zarządzamy lub poprzez stworzoną do tego celu sieć odrębną. Komunikacja jest zwykle inicjowana przez stację zarządzającą, która stale sprawdza stan poszczególnych agentów i zarządzanych przez nich urządzeń. Agenci rozpoczynają komunikację ze stacją tylko w razie sytuacji krytycznych (awaria, przekroczenie określonych wcześniej limitów ruchu itp.).

W niektórych przypadkach pomiędzy agentami a stacją zarządzającą mogą znajdować się urządzenia pośredniczące (ang. *proxy*). Urządzenia takie są potrzebne np. wtedy, gdy agent i stacja zarządzająca korzystają z różnych protokołów komunikacji. Pełnią one wtedy rolę „tłumacza”.

W przypadku bardzo rozbudowanych sieci lub wtedy, gdy stała bezpośrednia łączność pomiędzy agentem a stacją zarządzającą jest zbyt kosztowna (np. w przypadku sieci rozległych) stosuje się tzw. *super-agentów*. Są to zazwyczaj komputery, które zbierają dane od agentów z wyróżnionej części sieci (a więc pełnią dla nich niejako rolę stacji zarządzającej), dokonują wstępnej obróbki i agregacji informacji, a następnie wysyłają już przetworzone dane do centralnej stacji zarządzającej.

3.3. Simple Network Management Protocol

Pierwsze mechanizmy zarządzania dla sieci TCP/IP powstały jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku. Należał do nich protokół ICMP (*Internet Control Message Protocol*). Pozwalał on między innymi na testowanie połączeń pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci oraz na sprawdzenie opóźnień jakie w tej sieci występują.

SNMP (1989) jest następcą pierwszego protokołu zarządzania powstałego dla sieci TCP/IP. Był to *Simple Gateway Monitoring Protocol* (1987). Równolegle z nim powstała wersja protokołu CMIP (ang. *Common Management Information Protocol*) dla sieci TCP/IP, definiująca zarówno protokół zarządzania sieciami, jak i dostępne usługi i bazy danych przechowujące informacje o urządzeniach. Ponieważ liczone się z szybkim wprowadzeniem standardów ISO-OSI, protokół SNMP był traktowany jako szybkie rozwiązanie tymczasowe. Docelowym protokołem miał być CMIP.

Stało się jednak inaczej. Ze względu na bardzo skomplikowaną strukturę i nie mniej skomplikowaną implementację, CMIP nie zdobył szerszej popularności; natomiast SNMP — właśnie dlatego, że był bardzo prymitywny, ale za to nie stawiał wielkich wymagań przed sprzętem, jest najczęściej wykorzystywanym obecnie protokołem zarządzania w sieciach komputerowych.

Protokołem transportowym dla SNMP jest UDP (*User Datagram Protocol*). Budowa ramek SNMP i sposób jego działania jest bardzo prosty.

Pakiet SNMP składa się z trzech części: numeru wersji protokołu, *community* i PDU (ang. *Protocol Data Unit*). *Community* określa z jednej strony przynależność urządzenia do określonej grupy, a z drugiej — jest najprostszym (i jednym w pierwotnej wersji protokołu)

W sieciach telekomunikacyjnych, często stosowanym rozwiązaniem jest przesyłanie informacji systemu zarządzania wprowadzie przy użyciu tej samej sieci fizycznej, ale wyodrębnionym kanałem, tak by nie wpływał on na przesyłanie danych.

sposobem autoryzacji. Istnieją dwa tryby dostępu do danych (można dla nich zdefiniować odrębne *community*). Pierwszy z nich to dane „tylko do odczytu” (zwyczajowo *community* nazywa się *public*). Drugi to dostęp do „odczytu i zapisu” (standardowo nadawaną nazwą *community* jest *private*). Zazwyczaj w trybie do „tylko do odczytu” udostępniane są wszystkie dane urządzenia, w trybie „odczytu i zapisu” — tylko wybrane.

W protokole występuje tylko pięć rodzajów komunikatów (PDU). Stacja zarządzająca wysyła żądania przesłania danych do agenta: **GetRequest** (zapytanie o pojedynczy element bazy danych agenta), **GetNextRequest** (zapytanie o następny element bazy danych). Polecenia systemu zarządzania są wysyłane jako rozkazy wstawienia odpowiedniej wartości do określonego elementu bazy danych (domyślnie — zmiana wartości w bazie danych, pociąga za sobą odpowiednie zmiany w stanie urządzenia). Służy do tego PDU **SetRequest**. Agent na wszystkie te polecenia odpowiada zawsze pakietem **GetResponse**. W przypadku wystąpienia w sieci nagłych zdarzeń, agent informuje o tym stację zarządzającą wysyłając pakiet **Trap**. Zawiera on informacje o typie zdarzenia, czasie jego powstania i ew. dalsze dane na temat stanu urządzenia.

Już w 1992 r. rozpoczęto prace nad nową wersją protokołu SNMP — SNMPv2. Dążenie do poprawienia standardu miało dwie przyczyny: po pierwsze w wielu przypadkach SNMP okazał się jednak zbyt prymitywny, a po drugie protokół ten nie oferował praktycznie żadnych zabezpieczeń nie tylko w przesyłaniu informacji, ale także w dostępie do urządzeń. Ostateczna wersja standardu [1] została opublikowana w 1996 r. Zawierała definicje nowych typów danych, dodano nowe PDU pozwalające na przesłanie większej liczby danych: **GetBulkRequest** oraz PDU do wymiany informacji między stacjami zarządzającymi **InformRequest**. Niestety zaproponowane rozwiązania dotyczące zabezpieczeń nie znalazły uznania producentów urządzeń sieciowych i nie są praktycznie implementowane.

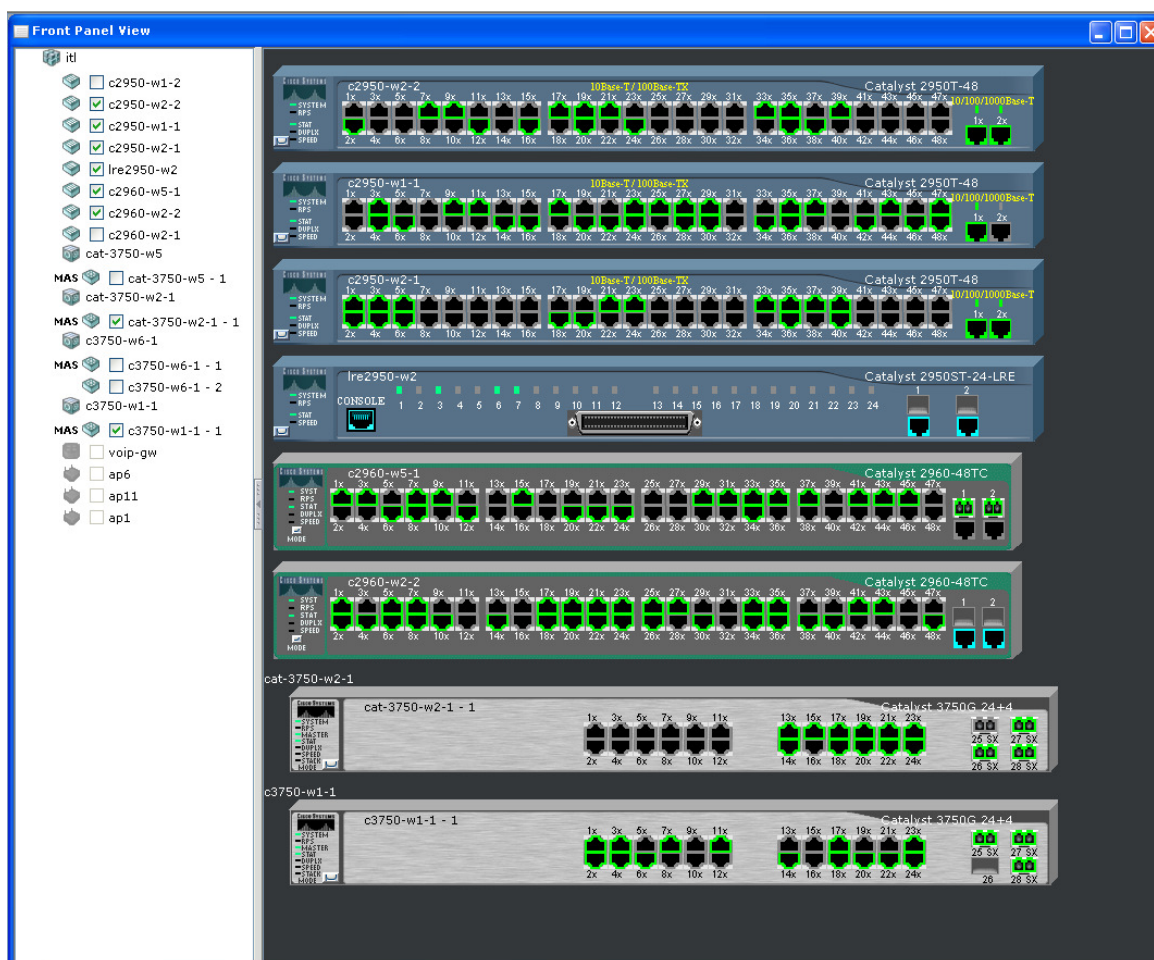
Problem bezpieczeństwa informacji rozwiązał dopiero SNMPv3 (1998). Nowa wersja protokołu nie przyniosła żadnych zmian w PDU. Można wykorzystywać te formaty poleceń, które zostały zdefiniowane we wcześniejszych wersjach protokołów. Dodana została natomiast dodatkowa warstwa programowa (w tym dodatkowy nagłówek SNMPv3 USM (ang. *User Security Model*) znajdujący się pomiędzy PDU, a nagłówkami UDP i IP). Umożliwia ona:

- kryptograficzne zapewnienie nienaruszalności komunikatu (MD5, SHA),
- uwierzytelnienie źródła pochodzenia komunikatu,
- szyfrowanie zawartości komunikatów (zazwyczaj za pomocą algorytmu DES),
- zdefiniowane praw dostępu do danych z dokładnością do grup użytkowników lub pojedynczych użytkowników.

Obecnie coraz więcej urządzeń sieciowych obsługuje SNMPv3, choć nadal nie jest to najpopularniejsza wersja protokołu SNMP.

3.4. Management Information Base

Podstawową częścią agenta jest hierarchiczna baza danych. Baza danych ma kształt drzewa. Liście tego drzewa definiują obiekty, którymi zarządzamy. Mogą to być właściwości urządzenia, sposób jego działania, dane statystyczne itp. Samo zaś drzewo definiuje relacje logiczne zachodzące pomiędzy obiektami. Założono [5], że w bazie danych mogą być prze-

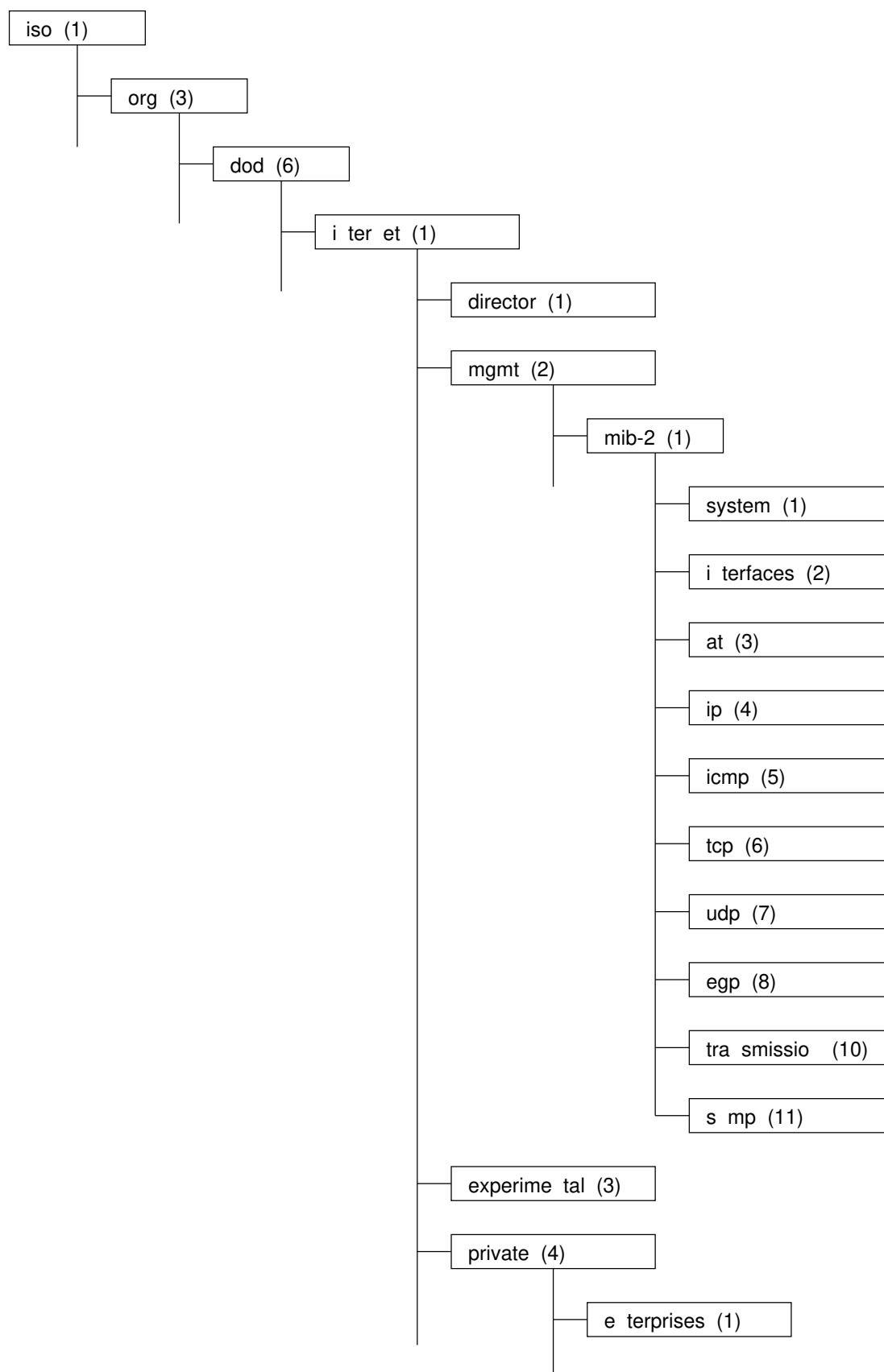


Rysunek 3.2: Wygląd paneli czołowych wybranych urządzeń sieciowych Cisco (oprogramowanie Cisco Network Assistant). Kolorem zielonym oznaczone zostały porty aktywne — tj. takie, do których są podłączone urządzenia sieciowe.

chowywane bardzo proste obiekty. Są to albo dane skalarne, albo dwuwymiarowe tablice danych skalarnych. Protokół SNMP obsługuje wyłącznie przesyłanie danych skalarnych, a więc tablice muszą być przesyłane element po elemencie.

Każda zmiana stanu zarządzanego urządzenia powinna natychmiast znajdować odbicie w odpowiedniej zmianie stanu stosownego elementu bazy MIB agenta. I na odwrót — każda zmiana wartości w bazie danych, powinna powodować to, że agent dokona odpowiedniej zmiany stanu urządzenia.

Standardowa baza danych MIB zawiera wyłącznie podstawowe informacje na temat urządzenia i podstawowe statystyki, dotyczące głównie ruchu w warstwie fizycznej. Została ona celowo ograniczona, aby mogła być zaimplementowana bez konieczności znacznej rozbudowy sprzętu. Przewidziano również wydzieloną hierarchię dla wytwórców urządzeń sieciowych. Mogą oni rozszerzać standardową bazę MIB o informacje charakterystyczne dla ich produktów (jest to jeden z powodów, dla których nie ma praktycznie systemów zarządzania, które pozwalałyby na zarządzanie sprzętem pochodzącym od różnych producentów



Rysunek 3.3: Budowa bazy MIB-II.

— każdy z nich inaczej definiuje parametry swoich urządzeń).

W 1991 roku zostało zaproponowane rozszerzenie definicji bazy danych MIB [4]. Stworzono standard MIB-II. Rozszerza on dane dotąd gromadzone przez bazę MIB o statystyki dotyczące m. in.: interfejsów sieciowych, translacji adresów, protokołów: IP, ICMP, UDP, TCP i SNMP.

Każdy element w bazie danych ma swój identyfikator. Identyfikator ten to ciąg liczb całkowitych, oddzielonych od siebie kropkami. Każda liczba, to numer obiektu na poszczególnym stopniu hierarchii. Np. tablicę połączeń TCP otrzymamy podając adres: 1.3.6.1.2.1.6.13 (patrz rys. 3.3).

3.5. Remote Network Monitoring

RMON (*Remote Network Monitoring*) jest jednym z najistotniejszych rozszerzeń, o jakie uzupełniono protokół SNMP. Pierwotna definicja bazy MIB, MIB-II i samego SNMP tworzona była na potrzeby monitorowania i zarządzania poszczególnymi urządzeniami sieciowymi. Standard RMON powstał w celu zapewnienia możliwości analizy ruchu w całym segmencie sieci. Wykorzystywane są do tego specjalne urządzenia — analizatory (sondy) sieciowe. Co raz częściej analizatory RMON stają się też częściami zaawansowanych urządzeń sieciowych (np. przełączników i routerów). Pozwalają one na gromadzenie danych statystycznych (np. liczba pakietów przesyłanych w ciągu sekundy, rozmiary pakietów, liczba błędów, kolizji itp), a także na przechwytywanie wybranych pakietów z segmentu sieci, w którym się znajdują.

Standard RMON powstał jako rozszerzenie bazy MIB-II. Dodanych zostało dziewięć nowych grup obiektów dotyczących sieci Ethernet i jedna opisująca zachowanie sieci Token Ring:

statistics zapewnia bieżące statystyki wykorzystania pasma i statystyki błędów dla warstwy fizycznej podsieci,

history tworzy stały, cykliczny zapis statystyk z grupy **statistics**,

alarm pozwala na ustawienie ograniczeń, na każdą z zapisywanych przez sondę wartości, po przekroczeniu których będzie generowany alarm,

host przechowuje dane na temat ruchu wysyłanego z i do komputerów podłączonych do danego segmentu sieci,

hostTopN zawiera listę najbardziej aktywnych komputerów,

matrix przechowuje dane na temat błędów i ruchu pomiędzy komputerami w sieci w postaci tablicy, (można łatwo sprawdzić jak wygląda ruch pomiędzy dwoma dowolnymi maszynami w sieci i jaka jest stopa błędów),

filter pozwala na ustawienie filtrów zarówno dla przechwytywania pakietów, jak również tylko po to, aby można było ograniczyć statystyki,

`capture` zarządza tym, w jaki sposób przechwycone pakiety zostaną przesłane do stacji zarządzającej,

`event` zawiera tablicę zdarzeń tworzonych przez sondę RMON

`tokenRing` zawiera statystyki i informacje konfiguracyjne dla sieci Token Ring.

W 1996 r. rozszerzono specyfikację standardu RMON, tworząc RMON2. Pozwala on nie tylko na analizę ruchu w warstwie fizycznej, ale dodano też nowe grupy pozwalające na zbieranie statystyk dla wyższych warstw sieciowych.

Nowe grupy to:

`protocolDir` (*protocol directory*) zawiera katalog wszystkich protokołów sieciowych, które mogą być przez sondę interpretowane,

`protocolDist` (*protocol distribution*) statystyki ruchu w każdym z protokołów,

`addressMap` (*address map*) przechowuje tablice adresów fizycznych i sieciowych dla wszystkich maszyn podłączonych do danego segmentu sieci,

`nlHost` (*network-layer host*) statystyka ruchu w warstwie sieciowej, dla poszczególnych komputerów,

`nlMatrix` (*network-layer matrix*) tablica zawierająca dane o ruchu pomiędzy każdymi dwoma komputerami, zebrane na podstawie ich adresów sieciowych,

`alHost` (*application-layer host*) statystyka ruchu dla poszczególnych komputerów zebrana na podstawie ich adresów w warstwie aplikacji,

`alMatrix` (*application-layer matrix*) tablica zawierająca dane o ruchu pomiędzy każdymi dwoma komputerami, zebrane na podstawie ich adresów w warstwie aplikacji,

`usrHistory` (*user history collection*) dane historyczne, zbierane z innych tabel (o tym, które wartości będą przechowywane decyduje użytkownik)

`probeConfig` (*probe configuration*) standardowe parametry konfiguracyjne sondy RMON.

3.6. Inne protokoły zarządzania siecią

Protokół SNMP ma dwóch wielkich konkurentów. Są to: zaproponowany przez OSI CMIP (*Common Management Information Protocol*) i TMN (*Telecommunications Management Network*) będący standardem ITU-T. Z całą pewnością przewyższają one SNMP swoimi możliwościami sterowania, zarządzania i monitorowania. Jednak to właśnie dzięki swej prostocie SNMP zdobył tak wielką popularność.

TMN bazuje na niektórych rozwiązaniach zastosowanych w standardach zarządzania ISO. Powoli zaczyna on zdobywać popularność jako standard sterowania dużymi sieciami telekomunikacyjnymi. W sieciach komputerowych, ze względu na swą złożoność nie został wdrożony.

3.7. Platformy zarządzania

Prostota protokołu SNMP i łatwość rozszerzania przez producentów standardowych baz MIB o elementy charakterystyczne tylko dla ich produktów powoduje duże trudności w budowie uniwersalnych platform zarządzania — czyli oprogramowania, które byłoby w stanie zarządzać wszystkimi, a przynajmniej większością urządzeń sieciowych. Musiałoby bowiem ono uwzględniać tysiące rozszerzeń standardowych baz dokonanych przez poszczególnych producentów, stale dodając rozszerzenia wychodzące wraz z nowymi urządzeniami i rozwiązaniami. Dlatego istnieje tylko kilka rozwiązań programowych, które mają ambicje stać się uniwersalnymi platformami zarządzania. Należą do nich:

- [HP OpenView](#),
- [IBM Tivoli](#),
- [CA Unicenter](#).

Wspólną cechą tych systemów jest wielomodułowa struktura, duży stopień skomplikowania i bardzo wysokie koszty zakupu.

Wielu producentów urządzeń sieciowych tworzy własne systemy zarządzania — są one jednak zwykle ograniczone wyłącznie do produktów danego wytwórcy (często zresztą nie wszystkich). Mogą one występować jako samodzielne oprogramowanie np.:

- [Cisco Works](#),
- [3com Enterprise Management Suite](#),
- [Enterasys Netsight](#),

bądź też jako moduły do platform uniwersalnych.

Warto jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich lat powstało setki rozwiązań *public-domain*, które pozwalają na stworzenie własnego, prostego systemu zarządzania i monitorowania urządzeń sieciowych, niewielkim nakładem kosztów, choć przy pewnym nakładzie pracy. Przykładem takiego prostego programu służącego do monitorowania urządzeń sieciowych jest [MRTG \(Multi Router Traffic Grapher\)](#), który stał się inspiracją dla powstania bardziej złożonych narzędzi (np. [Cacti](#)).

Dlatego nawet w małej sieci możliwe jest wykorzystanie możliwości jakie dają zarządzalne urządzenia sieciowe.

Bibliografia

- [1] J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, and S. Waldbusser. *Management Information Base for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)*. SNMPv2 Working Group, January 1996. RFC1977.
- [2] J. D. Case, M. Fedor, M. L. Schoell, and C. Davin. *Simple Network Management Protocol (SNMP)*, May 1990. RFC1157.
- [3] Douglas E. Comer. *Sieci komputerowe TCP/IP. T. 1. Zasady, protokoły i architektura*. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997.
- [4] K. McCloghrie and M. T. Rose. *Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II*, March 1991. RFC1213.

- [5] M. T. Rose and K. McCloghrie. *Structure and identification of management information for TCP/IP-based internets*, May 1990. RFC1155.
- [6] William Stallings. *Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty*. Helion, Warszawa, 2003.
- [7] S. Waldbusser. *Remote Network Monitoring Management Information Base*, February 1995. RFC1757.
- [8] S. Waldbusser. *Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 using SMIPv2*, January 1997. RFC2 21.

Rozdział 4

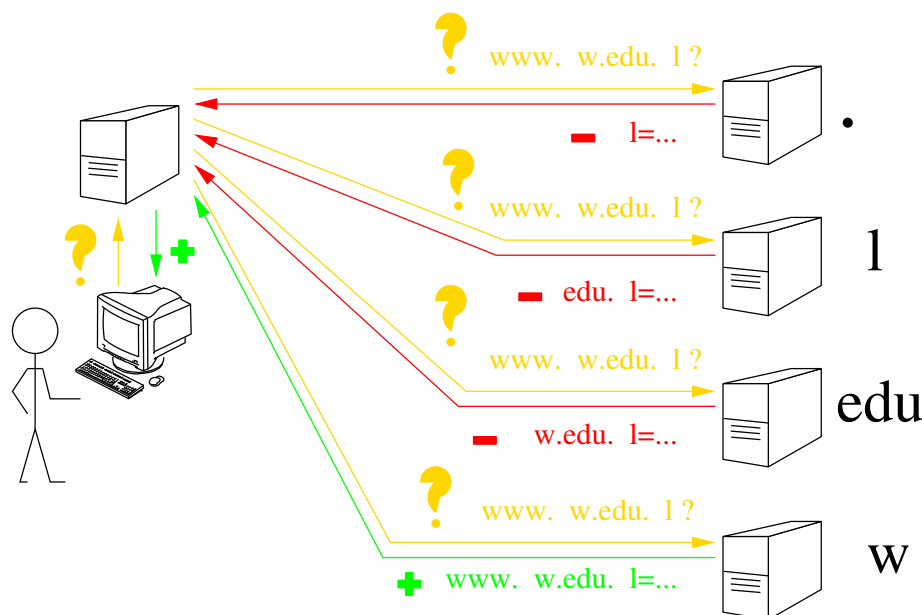
Sieciowe usługi nazw

Zarówno w sieciach lokalnych jak i w skali całego Internetu niezbędne jest często powiązanie różnych atrybutów obiektów z nazwami określającymi te obiekty. W celu udostępniania informacji o takich powiązaniach stworzone zostały różne systemy określane obecnie mianem sieciowych usług nazw.

W sieciach lokalnych takimi usługami były NIS (ang. Network Information Service), NIS+, FNS (ang. Federated Name Services), a obecnie najczęściej używany jest LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol).

Natomiast w skali całego Internetu rolę tę pełni od wielu lat system DNS (ang. Domain Name System).

4.1. System DNS



Rysunek 4.1: Rozwiązywanie zapytania DNS

System DNS jest to rozproszona, hierarchiczna baza danych. Wszelkie informacje w tej

bazie przechowywane są w postaci rekordów składających się z pięciu elementów: nazwy, czasu życia, klasy rekordu, typu rekordu, wartości. Nazwa jest identyfikatorem pozwalającym na odnalezienie rekordów w bazie. Czas życia jest wyrażonym w sekundach okresem czasu, przez który dozwolone jest przechowywanie rekordu w lokalnych buforach. Klasa rekordu jest identyfikatorem pozwalającym na tworzenie odrębnych przestrzeni nazw do różnych celów. Jedyną powszechnie stosowaną klasą jest klasa IN czyli Internet. Typ rekordu jest identyfikatorem mówiącym o rodzaju wartości. Natomiast pole wartość zawiera istotną informację o obiekcie.

Obiektami w systemie DNS są przede wszystkim komputery i ich interfejsy sieciowe. Stąd najczęściej używanymi typami rekordów są: A — adres IP, AAAA — adres IP v6, CNAME — kanoniczna nazwa obiektu.

DNS jest bazą hierarchiczną. Oznacza to, że rekordy pogrupowane są w tzw. strefy (ang. domain). Strefy zaś tworzą strukturę drzewiastą. Istnieje więc strefa główna zwana po angielsku „root domain”. W tej strefie zarejestrowane są nazwy stref najwyższego poziomu (ang. Top Level Domains — TLD). W każdej strefie można zarejestrować strefy niższego poziomu. Aby więc dotrzeć do informacji zawartej w konkretnym rekordzie konieczne jest podanie listy nazw stref poczynając od strefy najwyższego poziomu aż do nazwy rekordu. Taki pełny identyfikator oznaczany jest skrótem FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name).

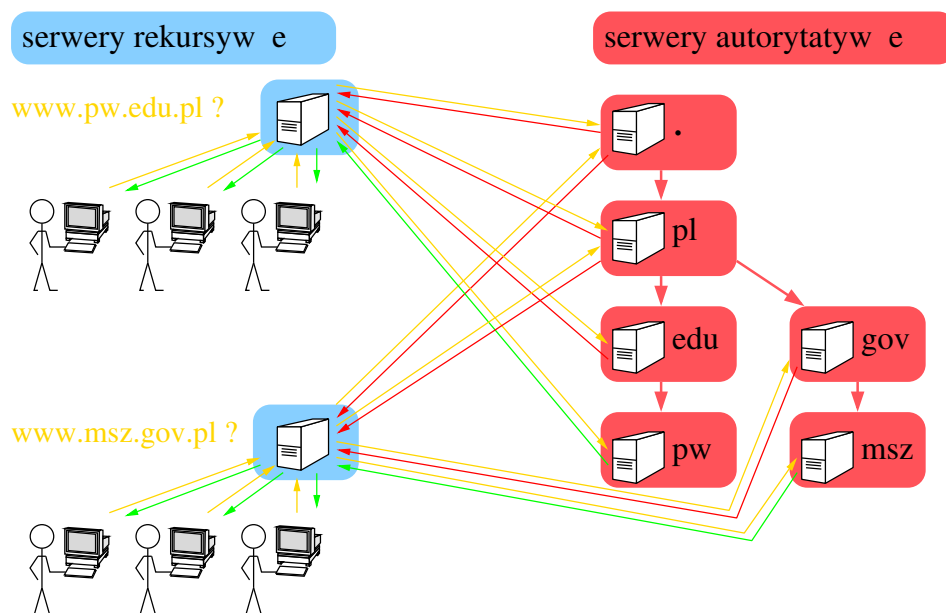
System DNS jest bazą rozproszoną gdyż za przechowywanie informacji o rekordach należących do każdej strefy jest odpowiedzialna inna grupa serwerów. W grupie takiej wyróżnia się serwer główny (ang. master lub primary) odpowiedzialny za przechowywanie oryginału danych danej strefy. Pozostałe serwery w grupie pełnią rolę serwerów pomocniczych (ang. slave lub secondary) i przechowują one kopię danych strefy. Kopia ta jest automatycznie aktualizowana przez serwery pomocnicze. Może się to odbywać na zasadzie cyklicznego odpytywania serwera głównego w celu wykrycia zmian i pobrania aktualizacji, lub odwrotnie serwer główny może informować serwery pomocnicze o tym, że dane uległy zmianie. Często łączy się obie metody aby zapewnić niezawodność (odpytywanie) i szybkość propagacji zmian (notyfikacje).

4.1.1. Działanie DNS

Każdy program korzystający z łączności sieciowej, który potrafi się posłużyć nazwami musi być klientem systemu DNS. W tym celu jest skonsolidowany z dynamiczną biblioteką zwaną resolverem. Aby rozwiązać nazwę tzn. znaleźć odpowiadający jej adres IP klient wywołuje jedną z funkcji zawartych w resolverze (najczęściej jest to funkcja `gethostbyname`). Funkcja ta odnajduje w konfiguracji systemu operacyjnego informację o lokalnym serwerze rekursywnym i wysyła do niego odpowiednio skonstruowane zapytanie. Lokalny serwer rozwiązuje zapytanie i odsyła odpowiedź, która następnie jest zwracana jako rezultat działania wywołanej funkcji. Tak więc cały ciężar poszukiwania odpowiedzi jest zrzucany na lokalny serwer.

Przy braku informacji w pamięci podręcznej serwer rekursywny rozpoczyna rozwiązy-

W Masachusset Institute of Technology były stosowane klasy Khoros i Chaosnet jednak nie rozprzestrzeniły się poza MIT.



Rysunek 4.2: Rodzaje serwerów DNS

wanie zapytania od przesłania go do serwera domeny głównej (patrz rys.4.1). Zazwyczaj otrzyma odpowiedź negatywną uzupełnioną o tzw. poprowadzi (ang. hints) wskazujące, które serwery mogą być pomocne w rozwiązaniu zapytania. W rezultacie lokalny serwer ponownie wyśle zapytanie, tym razem kierując je do jednego ze wskazanych serwerów. Takie postępowanie będzie kontynuowane aż do momentu otrzymania odpowiedzi autorytatywnej czyli oznaczonej specjalną flagą. Do udzielania takich odpowiedzi uprawnione są wyłącznie serwery odpowiedzialne za strefę (ang. domain), w której zarejestrowana jest dana nazwa. Uzyskanie odpowiedzi autorytatywnej (niezależnie od tego czy jest pozytywna czy nie) kończy rozwiązywanie nazwy i powoduje odesłanie odpowiedzi do klienta. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie rozwiązywania zapytania serwer zapamiętuje w swojej pamięci podręcznej aby dzięki temu uniknąć powtarzania zapytań.

Ze względu na pełnioną funkcję możemy więc serwery DNS podzielić na rekursywne (buforujące) czyli służące do rozwiązywania zapytań na potrzeby lokalnych klientów, oraz serwery autorytatywne czyli udzielające odpowiedzi autorytatywnych na pytania dotyczące stref za które są one odpowiedzialne (rys.4.2). Technicznie jeden serwer DNS może pełnić jednocześnie kilka funkcji. Może być serwerem autorytatywnym dla jednej lub kilku stref i w tym samym czasie obsługiwać jako serwer rekursywny grupę lokalnych maszyn. Jednak ze względu na ataki DoS zaleca się rozdzielanie tych funkcji.

4.1.2. Dynamiczny DNS

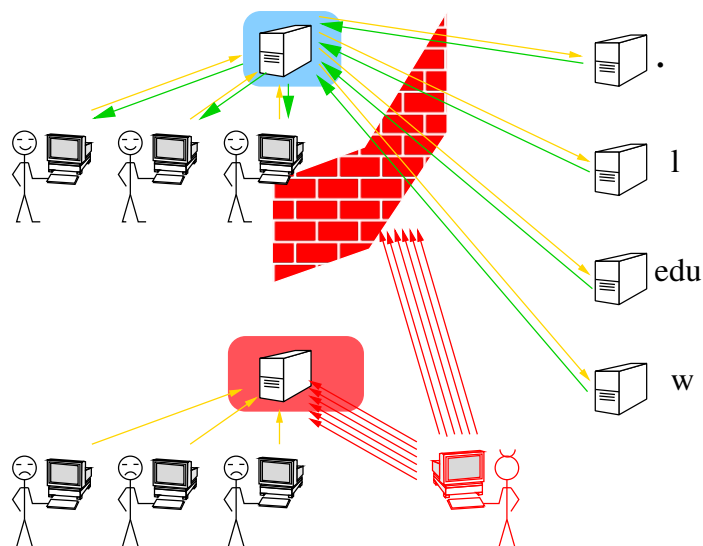
DNS był projektowany przy założeniu, że adresy IP są związane na stałe z komputerami i ew. zmiany oznaczające dodanie, usunięcie, zmiana adresu komputera są stosunkowo rzadkie. Stąd typowe czasy życia rekordów są rzędu tygodnia. Niestety obecnie usiłuje się wykorzystać DNS do obsługi dynamicznie zmieniających się przydziałów adresów IP do

maszyn co prowadzi do wielu problemów.

Pozornie zmniejszenie czasu życia rekordów powinno wystarczyć aby móc skutecznie obsłużyć przydziały dynamiczne. Niestety nawet to rodzi problemy, gdyż w momencie gdy czasy życia rekordów stają się bliskie czasom niezbędnym na uzyskanie odpowiedzi od serwera, możliwe stają się różnego rodzaju wyścigi i hazardy prowadzące do uzyskania nieaktualnej informacji. Dodatkowo skrócenie czasu życia rekordów skutkuje niemożnością buforowania zapytań, a tym samym, powoduje generowanie większej ilości zapytań, co z kolei obciąża serwery i zmniejsza ich wydajność.

Drugim problemem związanym z przydziałami dynamicznymi jest autoryzacja. Przydziały te są zwykle dokonywane poza serwerem DNS, co oznacza, że na żądanie innego komputera, serwer DNS musi dokonywać zmian zawartości strefy. Pół biedy jeśli takie żądanie przysyła łatwy do zidentyfikowania i zweryfikowania serwer DHCP, gorzej gdy takie żądania przysyłają poszczególne stacje robocze. W tym momencie trudno zapewnić dobry poziom bezpieczeństwa i wielokrotnie już zdarzało się, że wykrywano błędy umożliwiające hackerom zdalne manipulowanie zawartością serwera.

4.1.3. Ataki DoS



Rysunek 4.3: Zabezpieczenie przed atakami DoS

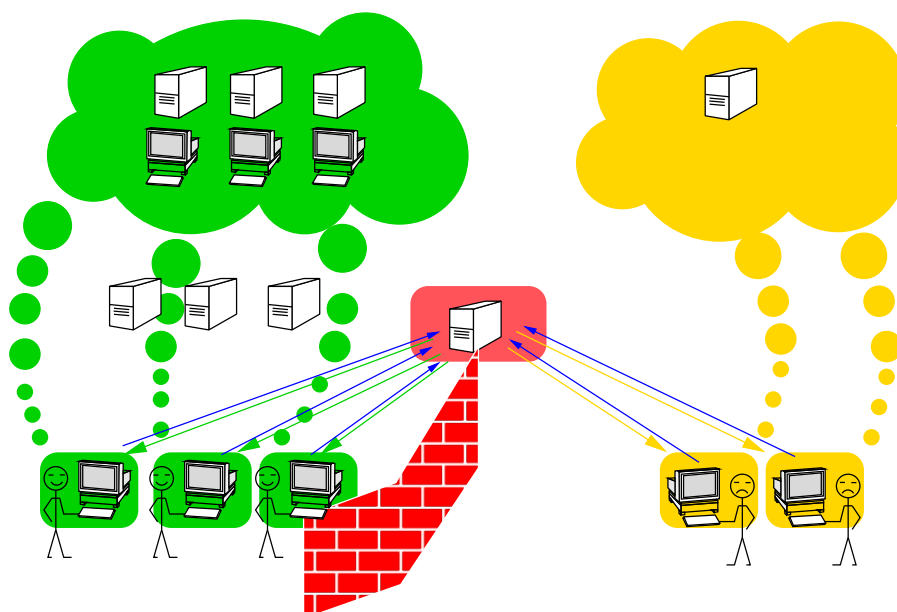
Innym często występującym problemem są ataki DoS (ang. Denial of Service) na serwery DNS. Ataki te mogą mieć dwojaki cel:

- uniemożliwić skorzystanie z interesujących serwerów i w konsekwencji zniechęcić do korzystania z nich,
- umożliwić podłożenie fałszywej informacji o adresie serwerów i przekierowanie klientów do serwera będącego koniem trojańskim.

O ile trudno jest zapobiec skutkom ataków DoS w skali globalnej, to przynajmniej w skali lokalnej można się częściowo przed nimi zabezpieczyć. Wymaga to jednak rozdzielenia usługi DNS na kilka osobnych komputerów.

Podstawowy pomysł polega na oddzieleniu serwera buforującego na potrzeby maszyn pracujących w sieci lokalnej od serwera autorytatywnego. Chodzi o to, że serwer autorytatywny musi obsługiwać zapytania przychodzące z zewnątrz a tym samym zawsze będzie narażony na ataki DoS. Natomiast lokalny serwer buforujący musi odpowiadać jedynie na zapytania maszyn lokalnych, zaś z zewnątrz przyjmuje tylko odpowiedzi na własne zapytania, a więc można go skutecznie odgrodzić od świata przy pomocy ściany ogniowej. Dodatkowo wskazane jest aby lokalny serwer buforujący był jednocześnie ukrytym serwerem pomocniczym lokalnej strefy (ang. stealth slave). Dzięki takiej konfiguracji ewentualne ataki DoS nie odbiją się na działaniu maszyn w sieci lokalnej.

4.1.4. Podzielony DNS



Rysunek 4.4: Odrębne widoki dla różnych użytkowników

Ponieważ coraz więcej sieci lokalnych wykorzystuje prywatne adresy IP więc pojawia się problem umieszczania takich adresów w systemie DNS. Z jednej strony wygodniej jest w sieci lokalnej posługiwać się nazwami a więc dobrze aby były one zdefiniowane w systemie DNS. Z drugiej jednak strony adresy prywatne nie są dostępne spoza sieci lokalnej więc informacja o nich prowadzi tylko do zbędnych prób wykonywania połączeń. Dodatkowo taka informacja bezużyteczna dla normalnych użytkowników może być przydatna dla intruzów. Z tego powodu wielu administratorów sieci implementuje konfigurację zwaną podzielonym DNsem (ang. split DNS).

Pomysł podzielonego DNSu polega na tym aby serwery udzielały różnych odpowiedzi w zależności od tego, kto zadaje pytanie. Jeśli np. zapytanie przychodzi z sieci lokalnej to należy ujawniać wszystkie nazwy i adresy prywatne, jeśli zaś z zewnątrz to ujawniane są tylko nazwy i adresy publiczne. W tym celu definiuje się tzw. widoki (ang. views) i definiuje, którzy klienci mają otrzymywać dane z którego widoku (rys.4.4).

4.1.5. Zatrutowanie serwerów

W systemie DNS istotną rolę spełnia buforowanie. Wszystkie dane uzyskane w trakcie rozwiązywania zapytania klienta są buforowane w pamięci notatnikowej (ang. cache). W wielu przypadkach dane te są następnie wykorzystywane przy rozwiązywaniu kolejnych zapytań. Jeśli więc napastnikowi uda się wpisać do tej pamięci odpowiednio spreparowane dane to może się spodziewać, że zostaną one przekazane klientom. Jeśli przykładowo wpisana tam zostanie fałszywa informacja o adresie IP serwera WWW to klienci usiłujący się z nim połączyć, nawiążą połączenia używając sfałszowanego adresu i w konsekwencji połączą się z innym serwerem niż zamierzali. Jak na razie jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju atakami jest aktualizacja oprogramowania serwerów w celu wyeliminowania starszych wersji podatnych na ten rodzaj ataków.

4.2. LDAP

LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) jest nowoczesną usługą katalogową. W przeciwieństwie do systemu DNS, obejmującego swoim zasięgiem całą sieć Internet, LDAP jest to usługa lokalna. Oznacza to, że nie istnieje jedna ogólnosiwiatowa struktura łącząca wszystkie serwery LDAP. W każdej instytucji tworzone są lokalne serwery i struktury danych. Dane przechowywane w bazach LDAP dotyczą tylko danej instytucji i nie są udostępniane publicznie.

Jednym z najważniejszych zastosowań LDAP jest autoryzacja użytkowników. Z tego zastosowania wynika szereg cech, które ta usługa musi posiadać. Najczęściej spotykanym obiektem w bazach LDAP jest obiekt opisujący osobę. Obiekt ten oprócz informacji publicznie dostępnych, zawiera szereg danych poufnych. Z tego powodu wszystkie zapytania do LDAP muszą podlegać autentykacji i autoryzacji. Wskazane jest również szyfrowanie przesyłanych danych aby zabezpieczyć je przed podsłuchem.

Do autentykacji pytającego można stosować klasyczne pary: login, hasło. Lepszym jednak sposobem jest wykorzystanie certyfikatów. Szyfrowanie można zapewnić wykorzystując protokół SSL.

Ponieważ zazwyczaj nie jest potrzebny dostęp do serwerów LDAP spoza sieci danej instytucji, więc są one zwykle ukryte za ścianą ogniową.

Zastosowanie centralnej usługi autoryzacyjnej jaką jest LDAP pozwala poprawić bezpieczeństwo poprzez:

- Zmniejszenie obciążenia użytkowników wynikającego z konieczności pamiętania wielu haseł - dzięki LDAP użytkownik może przy pomocy jednego hasła autoryzować dostęp do wielu usług i serwerów.
- Centralne zarządzanie kontami pozwala na utrzymanie porządku i uniknięcie pozostawienia zapomnianych kont, które mogły by przydać się włamywaczom.

Rozdział 5

Transmisja dźwięku w sieciach komputerowych

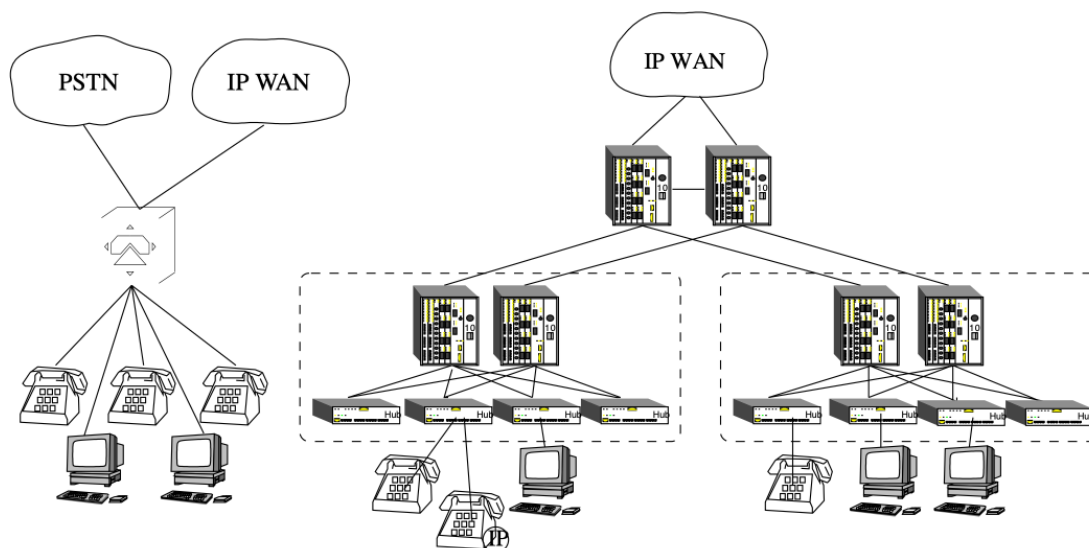
Termin *Voice over IP* stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Tym mianem określa się zazwyczaj transmisję dźwięku (rozmów telefonicznych) przez sieci pakietowe. Bardziej prawidłowo należałoby jednak mówić o tzw. *Voice over Data Networks* — technologii obejmującej transmisję głosu w sieciach: ATM (CES i VoATM — *Voice over ATM*), Frame Relay (VoFR — *Voice over Frame Relay*) i IP (VoIP). Każdy z tych protokołów ma swoją specyfikę i w każdym z nich z transmisją głosu wiążą się specyficzne rozwiązania. Domeną VoIP są przede wszystkim sieci lokalne, gdzie duże narzuty powodowane przez protokoły z rodziny TCP/IP mogą być z powodzeniem kompensowane przez duże pasmo dostępne dla każdego użytkownika sieci (obecnie standardem są sieci lokalne w standardzie Gigabit Ethernet — 1000 Mb/s, powoli popularność zdobywają sieci Ethernet o przepustowościach 2,5, 5 i 10 Gb/s). Rozwiązania VoFR i VoATM, to przede wszystkim domena sieci rozległych, gdzie protokoły te są bardzo szeroko stosowane i gdzie panują znacznie ostrzejsze wymagania związane z wykorzystywanym do transmisji pasmem. Rozwiązania bazujące na protokole Frame Relay stosowane są zazwyczaj na łączach o niewielkiej przepustowości (64 kb/s – 2 Mb/s) i są stosowane przez użytkowników korporacyjnych (np. do łączenia oddziałów firmy między sobą). Sieci ATM to obecnie przede wszystkim domena operatorów telekomunikacyjnych, duże prędkości transmisji (155 Mb/s – 10 Gb/s) i transmisja głosu w strumieniach 2 Mb/s.

Oczywiście transmisja głosu w sieciach opartych o protokół IP, możliwość integracji rozwiązań znanych z sieci komputerowych z klasycznymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi rodzi szereg nowych możliwości. Dlatego też hasła *Voice over IP* nie należy traktować jako technologii umożliwiającej tylko i wyłącznie przesyłanie głosu. Te same lub analogiczne mechanizmy są wykorzystywane przy transmisji obrazu, bądź np. w sieciowych grach komputerowych.

5.1. Zakładana architektura

Chcąc urzeczywistnić ideę sieci konwergentnych należało przyjąć pewne założenia dotyczące sposobów ich konstruowania. Wielu niezależnych producentów sprzętu sieciowego, oprogramowania i rozwiązań telekomunikacyjnych doszło do porozumienia, zakładając następujące podstawowe cechy tworzonych systemów:

1. Klientem systemu są wszelkie urządzenia, które można podłączyć do sieci używając jej w celu komunikacji z innymi użytkownikami. Np: komputery, aparaty telefoniczne,



Rysunek 5.1: Konwergencja sieci telefonicznej i komputerowej.

kamery wideo. W taki sam sposób należy traktować aplikacje działające na komputerach.

2. Aplikacje tworzone do działania w takiej architekturze powinny opierać się o otwarte standardy. Umożliwi to na pewno szybszą i efektywniejszą pracę nad nowymi rozwiązaniami wielu niezależnych producentów.
3. Transport danych w sieci opiera się na protokole IP wspomaganym przez nowe protokoły rozbudowujące podstawową funkcjonalność TCP/IP o możliwości zarządzania jakością transmisji oraz enkapsulacji danych multimedialnych. Protokoły te wymagają implementacji we wszystkich urządzeniach biorących udział w wymianie danych: ruterach, bramach (ang. *gateway*) i przełącznikach (ang. *switch*).

Jak widać, założenia te, nie stanowią sztywnych ram uniemożliwiających tworzenie własnych rozwiązań.

System, który opisują powyższe założenia został w bardzo poglądowy sposób przedstawiony na rysunku 5.1.

5.2. Działanie

W zależności od technologii wykonania sieci komputerowej, wykorzystywanych przez nią protokołów, dostępnych łącz itp. będziemy mieli do czynienia z różnymi problemami związanymi z przesyłaniem ruchu multimedialnego. Najbardziej typowe przypadki, to sieci lokalne z protokołami z rodziny TCP/IP oraz sieci rozległe oparte o protokoły Frame Relay i ATM.

5.2.1. Transmisja danych multimedialnych w sieciach IP

W lokalnej sieci komputerowej dysponującej możliwością transmisji dźwięku urządzeniem telefonicznym możemy określić zarówno zwykły aparat jak również aplikacje komputerowe (ang. *soft-phone applications*). Dla protokołu IP zasadniczo nie ma znaczenia, które z nich zostanie podłączone do sieci, jeśli tylko potrafi w niej pracować nie zakłócając przy tym pracy innych użytkowników. Wewnątrz sieci LAN połączenia telefoniczne wykorzystują te same łącza co połączenia danych jednak z preferencją dla łączności telefonicznej. W momencie gdy mamy do czynienia z połączeniem zewnętrznym jako pierwsze zostaną wykorzystane łącza sieci WAN – (ang. *Wide Area Network*). W przypadku gdy jest ona przeciążona lub z innych względów nie dostępna wychodzące połączenie wykorzystuje normalną sieć telefoniczną PSTN – (ang. *Public Switched Telephone Network*). Przełączanie między infrastrukturą sieci WAN lub PSTN jest dla użytkownika całkowicie niewidoczne. Zadaniem wyboru rodzaju sieci w aktualnym połączeniu obciążone są bramy umieszczane na styku sieci LAN i WAN.

Wykorzystanie protokołu IP daje w tym przypadku bardzo duże możliwości dostosowania sieci do konkretnych potrzeb. Wynika to z jego niezależności od stosowanego medium transmisyjnego. Daje możliwość wykorzystania w istniejących i stosowanych technologiach: PPP (ang. *Point-to-Point Protocol*), Frame Relay, ATM (ang. *Asynchronous Transfer Mode*), SONET (ang. *Synchronous Optical Network*). Jest to bardzo duże ułatwienie dla administratorów sieci, którzy bez wielkich zmian w działaniu sieci są w stanie wdrożyć do nich nowe techniki. Poza tym jest to rozwiązanie znacznie obniżające koszty uruchomienia tej infrastruktury teleinformatycznej.

Oczywiście istnieją wady korzystania z protokołu IP jako nośnika danych multimedialnych. Można do nich zaliczyć:

1. Konieczność nadania nowych adresów IP aparatom telefonicznym. W wersji czwartej protokołu IPv4 niedostateczna ilość numerów IP w poszczególnych klasach adresowych może powodować konieczność przenumerowywania całych sieci, a nie zawsze jest to możliwe. Poza tym dodanie dużej ilości nowych podsieci lub nawet urządzeń w istniejących sieciach wymusza bardzo dużą szybkość działania przełączników i routerów. Sama ich wymiana na szybsze też nie koniecznie musi być lekarstwem na ten problem gdyż bardzo dużo zależy od używanych protokołów routowania: możliwości ich konfiguracji, obciążenia jakie wprowadzają w ruchu sieciowym i procesorach routerów.
2. Obecnie, powszechnie stosowana wersja RIP ma wprowadzić zdefiniowane cztery klasy usług w polu TOS (ang. *Type Of Service*) pakietu:
 - małe opóźnienie (ang. *low delay*)
 - wysoka przepustowość (ang. *high throughput*)
 - wysoka niezawodność (ang. *high reliability*)
 - najniższy koszt (ang. *lowest monetary cost*)

jednak w praktyce żadna z nich nie jest wykorzystywana. Jedynie protokół routowania OSPF (ang. *Open Shortest Path First*) określa możliwość korzystania z tego pola. Brak zainteresowania obsługą typu usług u producentów urządzeń końcowych spowodował, że producenci sprzętu sieciowego również ich nie implementują w swoich produktach.

3. Ponieważ IP jest protokołem datagramowym więc nie zapewnia wysokiej niezawodności bez połączenia z protokołem TCP (ang. *Transfer Control Protocol*). Wprawdzie praktyczne doświadczenia pokazują, że prawdopodobieństwo zagubienia pakietu przez ten protokół jest bardzo niskie to w przypadku przesyłania danych takich jak głos czy fragmentów przekazu wideo taka możliwość musi zostać wyeliminowana. Taką pewność daje właśnie TCP. Jednakże mimo wielu zalet, protokół ten może wprowadzać znaczne opóźnienia przez swoją metodę działania (oczekiwanie na potwierdzenie po każdym pakiecie lub grupie pakietów, ew. retransmisje). Niestety opóźnienia muszą mieścić się w ściśle określonych granicach aby zapewnić odpowiednią jakość usług. Również w bardzo obciążonych sieciach.

5.2.2. Adresowanie urządzeń

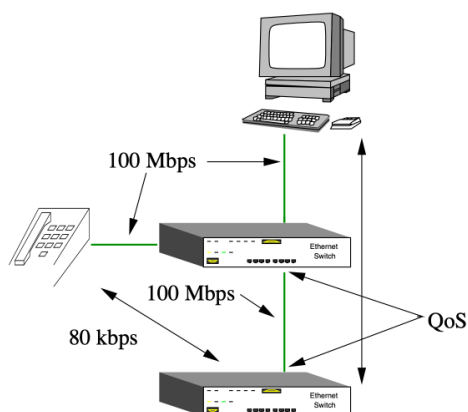
Rozwiązaniem problemu adresowania urządzeń są lokalne sieci wirtualne (ang. Virtual LAN - VLAN). Można przy ich użyciu stworzyć szereg niezależnych sieci telefonicznych korzystając z zupełnie odrębnych klas adresowych. Pozwalają one na tworzenie logicznych sieci: pracowników jednego zespołu, pracujących nad tym samym projektem. Mogą one obejmować odległe od siebie geograficznie obszary. Oprócz tych udogodnień można wprowadzić pełną, logiczną niezależność jednej wirtualnej sieci od pozostałych. Jest to doskonały mechanizm bezpieczeństwa, a przy okazji zmniejszający generowany ruch w całej sieci. Dodatkowym ułatwieniem jest na pewno możliwość skorzystania z dynamicznego protokołu konfigurowania DHCP (ang. *Dynamic Host Configuration Protocol*). Dzięki niemu dołączanie, przenoszenie, odłączanie aparatów telefonicznych wymaga tylko jednorazowego skonfigurowania serwera DHCP. Ponieważ numer telefonu IP jest związany z jego adresem sprzętowym, a więc niezależnie od tego, gdzie zostanie ten telefon podłączony, zawsze będzie miał ten sam numer.

5.2.3. Zapewnienie jakości transmisji

Zapewnienie odpowiedniej jakości transmisji ma podstawowe znaczenie dla poprawnego przesyłania strumieni głosu i dźwięku przez sieć komputerową. Wyobraźmy sobie sytuację jak na rysunku 5.2.

Strumień generowany przez telefon musi być przesyłany z prędkością 80 kb/s. Wielkość ta wynika z zajętości pasma przez połączenie telefoniczne, która wynosi 64 kb/s oraz dodatkowych narzutów związanych z protokołem transmisyjnym. Ponieważ jednocześnie mogą być przesyłane dane łączem o przepustowości 100 Mb/s, w przełączniku muszą zostać uruchomione specjalne mechanizmy kolejkowania. Będą one gromadzić nadchodzące pakiety danych, tak aby nie wprowadzać opóźnień w połączeniach głosowych. Mechanizmy tego typu są implementowane w większości współcześnie produkowanych przełączników sieci Ethernet.

Równie ważnym sposobem zapewnienia odpowiedniej klasy usług jest uruchomienie obsługi klasyfikowania pakietów. W warstwie 2 modelu OSI standard IEEE 802.1p definiuje 8 klas ruchu. Warto przy tym zauważyć, że większość obecnie produkowanych przełączników warstwy drugiej nie zapewnia aż tylu kolejek — nie ma więc możliwości pełnego sprzętowego odzwierciedlenia klas ruchu zdefiniowanych w IEEE 802.1p — konieczna jest



Rysunek 5.2: QoS w sieciach komputerowych.

ich agregacja. Tym nie mniej na potrzeby telefonii komputerowej, w dużej mierze wystarczające są już dwie klasy ruchu — *wysoka* dla połączeń głosowych i *niska* dla przesyłania danych.

Informacje o priorytetach pakietów przenoszone w nagłówkach protokołów warstwy drugiej mogą być wstawione do pola ToS nagłówka IP, które jest rozpatrywane przez protokoły i urządzenia warstwy 3.

Niestety sama obsługa klasyfikacji pakietów może nie być wystarczająca ze względu na błędy w konfiguracjach urządzeń działających poza naszą siecią. Zła interpretacja pola ToS może zniweczyć nakłady wniesione w zakup nowych urządzeń, przebudowę sieci dla wdrożenia nowego typu usług. Dlatego też przewidziane zostały dwie metody konfiguracji klasyfikacji.

Pierwsza z nich dotyczy takich połączeń, w których administrator sieci może konfigurować urządzenia po obu stronach. W ten sposób może być pewien iż wartości ustawiane w polu ToS będą prawidłowe. Połączenia tego typu są zaliczane do tzw. zaufanych połączeń granicznych (ang. *trusted boundary*).

Drugą stanowią połączenia z innymi punktami w sieci, co do których nie możemy mieć pewności, że zostały skonfigurowane prawidłowo. Istnieje tym momencie możliwość ręcznej konfiguracji portów w przełącznikach, do których przyłączone są te urządzenia, w taki sposób, że na poszczególnych portach jest wymuszana ustawiona przez nas klasyfikacja.

5.2.4. Transmisja głosu w sieciach rozległych

Oprócz problemów dotyczących transmisji głosu w sieciach LAN, w sieciach rozległych pojawiają się nowe lub występujące w zupełnie innej skali. Mianowicie:

- związane z *QoS*:
 - metody kolejkwania pakietów;
 - metody poprawiającymi wydajność łączy (algorytmy kompresji);
- zarządzanie ruchem;
- współdzielenie łączy między kanałami głosowymi.

O ile w przypadku sieci lokalnych zapewnienie szybkich łączy jest dosyć proste o tyle w przypadku sieci WAN, ze względu na koszty rzadko kiedy bywa to możliwe.

Najczęściej połączenia między oddziałami firmy, w ramach których ma działać również transmisja VoIP, mają bardzo niewielkie przepustowości (od kilkudziesięciu kb/s do pojedynczych Mb/s). Trzeba przy tym pamiętać, że są również wykorzystywane do transmisji danych firmy, w tym do dostępu do aplikacji działających *on-line* powodujących stałe, duże natężenie ruchu.

Rozwiązaniem tego problemu są metody kolejkowania pakietów oraz protokoły zachowania jakości transmisji.

5.2.5. Metody kolejkowania pakietów

Algorytm *Priority Output Queuing*

Pierwsza z nich pozwala na zdefiniowanie w routerze czterech kolejek:

- z wysokim priorytetem,
- z normalnym priorytetem,
- ze średnim priorytetem,
- z niskim priorytetem,

dla każdego interfejsu. Kolejki są opróżniane w kolejności, w której zostały wymienione. Kolejka o niższym priorytecie jest opróżniana dopiero w momencie gdy w bardziej uprzywilejowanych nic nie ma. Takie rozwiązanie zapewnia, że nigdy dane o wyższych priorytetach nie będą wstrzymywane lub opóźniane przez inne, mniej ważne. Jednakże w tym rozwiązaniu kryje się mała niedoskonałość. Załóżmy, że router nie otrzymał do danej chwili żadnych pakietów do kolejki o najwyższym priorytecie, natomiast kolejka nr 2, jest wypełniona maksymalnie i router zajął całe dostępne pasmo łączy starając się szybko ją opróżnić. W tym momencie do kolejki nr 1 zaczynają przybywać pakiety z jakiejś aplikacji. Nawet jeśli router wstrzyma wysyłanie pakietów z kolejki nr 2, to i tak dopóki to co do tej pory wysłał nie zostanie odebrane i przetworzone na drugim końcu, pakiety o najwyższych priorytetach też będą musiały czekać. Czyli nie można tu mówić o gwarancji dostępu do medium w każdej chwili. A taka jest niezbędna jeśli chcemy zapewnić odpowiednią klasę usług dla głosu. Jest to dosyć prosty algorytm i może być z powodzeniem stosowany w niewielkich sieciach. Jeśli jednak chcemy myśleć poważnie o VoIP musimy sięgnąć po lepsze rozwiązania.

Algorytm *Custom Queuing*

Dla sieci, gdzie taka gwarancja jest niezbędna stosuje się inną metodę kolejkowania: *Custom Queuing*. Tutaj podejście jest nieco inne. Użytkownik może zdefiniować do 16 kolejek dla danych i jedną dodatkową dla komunikatów systemowych, które mogą być rozsyłane przez urządzenia pracujące w sieci. Dla każdej kolejki rezerwuje się procentowo część dostępnego pasma dla danego portu routera. Sprawdza on okresowo każdą kolejkę. Na podstawie szybkości interfejsu i przydzielonego kolejce pasma oblicza ile bajtów jednorazowo może wysłać aby je maksymalnie wykorzystać. Następnie ten sam algorytm jest stosowany na kolejnych zdefiniowanych kolejkach.

Kolejki można definiować na kilka sposobów. System zarządzania pozwala ustawiać

priorytety dla protokołów, a w ramach danego protokołu dla konkretnych aplikacji np. wyższy priorytet dla programu **Telnet**, który standardowo używa portu 23, niż dla FTP działającej na porcie 21.

Praktyczne testy z zastosowaniem tego typu kolejkowania pokazały iż w przypadku gdy łącze nie jest nasycone maksymalnie pasma przydzielone kolejkom są utrzymywane na zdefiniowanym poziomie. Gdy łącze jest maksymalnie wykorzystywane przez różne protokoły, rzeczywiste zajęcia pasma przez kolejki odbiegają o kilka procent od zdefiniowanych wartości. Jednak mimo wszystko mamy gwarancję, że zarezerwowana dla danej kolejki część łącza zawsze będzie dla niej dostępna.

Oczywiście w tym momencie nasuwa się pytanie, co jeśli zarezerwujemy jakąś część naszego łącza dla danych z jednej z kolejek, a w rzeczywistości jest ona wykorzystywana sporadycznie. Aby zlikwidować ten problem w routerach niektórych producentów stosowana jest technika rezerwacji pasma (ang. *bandwidth reservation*), która pozwala na zajmowanie nieużywanej części łącza do momentu, gdy jest ona potrzebna kolejce, której została przypisana.

Algorytm WRED

Trzeci ze sposobów kolejkowania łączy w sobie uwzględnianie priorytetów pakietów nadawanych przez administratorów dla ruchu na danym porcie routera (tzw. *IP Precedence*) oraz algorytmu WRED (ang. *Weighted Random Early Detection*). Algorytm ten w czystej postaci (RED) służy zapobieganiu przeciążeniom sieci. Działa on w następujący sposób: w momencie stwierdzenia, że łącze za chwilę może zostać przeciążone w przypadkowych odstępach czasu zatrzymuje pakiety, analizując je pod względem źródła, z którego pochodzą i wysyła do nadawcy żądanie zmniejszenia generowanego przez niego ruchu. Zapobiega to sytuacji zapełnienia kolejek routera i odrzucania wszelkich przychodzących żądań. W ten sposób zapewnione jest że łącze jest stale dostępne. Natomiast WRED działa na tej samej zasadzie z tym, że sprawdza on pakiety, którym nadany został priorytet. Oczywiście te z wyższymi prawami uprzywilejowania są przepuszczane natomiast pochodzące od nadawców ruchu o niższych priorytetach — odrzucane, co zgodnie z zasadami działania protokołów z rodziny TCP/IP oznacza żądanie zmniejszenia liczby wysyłanych ramek (zmniejszenie okna transmisji). Dodatkowo algorytm zapewnia konfigurowanie progów i wag obsługi pakietów o różnym priorytecie. Przez wartość progu można określić od jakiej średniej wielkości kolejki (A) algorytm ma zacząć działanie. Waga jest natomiast używana do obliczania jej aktualnej wartości według poniższej reguły:

$$A = A \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) + cl \cdot \frac{1}{2^n}$$

gdzie zmienna cl jest aktualną wielkością kolejki, i numerem iteracji, a n konfigurowalną wagą. Im większa jest jej wartość tym większe znaczenie dla algorytmu ma wielkość z poprzedniego przebiegu algorytmu.

Ta metoda kolejkowania uruchamiana jest najczęściej na routerach znajdujących się wewnątrz sieci. Nadawaniem priorytetów zajmują się albo routery brzegowe sieci, które robią

to w momencie dotarcia do nich pakietu lub też takie do których dołączone są urządzenia, aplikacje mogące generować tego typu ruch.

Algorytm WRED działa tylko dla rodziny protokołów TCP/IP oraz jest implementowany na niewielu modelach ruterów. Pozostałe protokoły są przez niego traktowane z najniższym priorytetem – 0.

Istnieje jeszcze wiele innych algorytmów kolejkowania pakietów. Zdecydowanie, której z nich użyć, zależy od administratora sieci oraz środowiska sieciowego w jakim odbywać się będzie transmisja. Metoda CQ nadaje się doskonale do zastosowań w sieciach LAN. Administrator zna podział pasma i jest w stanie mniej lub bardziej dokładnie przewidzieć, w którym miejscu mogą powstawać przeciążenia. Algorytm WRED nadaje się natomiast bardziej do używania wewnątrz sieci rozległych. Można go konfigurować dla różnego rodzaju kart z wykorzystaniem ich możliwości w zależności od typu wykorzystywanej klasy łączy.

5.3. Wydajność łączy

5.3.1. Fragmentacja i kolejkowanie

W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma czynnikami odpowiedzialnymi za zapewnienie jakości transmisji. Głównie są to opóźnienia wynikające z niewłaściwego kolejkowania pakietów oraz przesyłania dużych pakietów. Rozwiązaniem problemu jest fragmentacja dużych paczek danych LFI (ang. *Link Fragmentation and Interleaving*). Jednak aby ten mechanizm działał prawidłowo niezbędne jest właściwe kolejkowanie. Najlepiej będzie to widzieć na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że do rutera dociera 1500 bajtowy pakiet i nie mamy uruchomionego żadnego algorytmu kolejkowania. Musi on zostać przesłany dalej wolniejszym łączy, które nie mieści tak dużych ramek. W tym celu router dzieli go np. na 15 paczek po 100 bajtów. Z zasady działania routera wynika, że dopóki nie skończy on wysyłać tych 15 mniejszych pakietów nie będzie wysyłał nic innego po tym łączy. Jeśli w międzyczasie dotrze do niego ramka zawierająca głos, będzie musiała czekać. Co się zmieni w momencie gdy kolejkowanie będzie działać, ale bez fragmentacji? Sytuacja się powtórzy. Do kolejki wejdzie 1500 bajtowy pakiet. Jeśli ruter zacznie go wysyłać, to dopóki nie skończy nie zajmie się żadnym innym. Dopiero połączenia obu technik pozwala dźwiękowi na łatwe przechodzenie przez tego typu miejsca w sieci. Podzielony na mniejsze kawałki duży pakiet zostaje umieszczony w kolejce. Jeśli w tym czasie nadejdzie pakiet o wyższym priorytecie zostanie on przesunięty na początek kolejki i od razu wysłany.

Tabela 5.1 zawiera przykładowe dane dla metody fragmentacji FRF.12 oraz kolejkowania WFQ. Pierwszy wiersz tabeli zawiera wielkości pakietów w bajtach, pierwsza kolumna zaś szybkość łączy.

	1	64	128	256	512	1024	1500
56 kbps	143 s	9 ms	18 ms	36 ms	72 ms	144 ms	214 ms
64 kbps	125 s	8 ms	16 ms	32 ms	64 ms	128 ms	187 ms
128 kbps	62,5 s	4 ms	8 ms	16 ms	32 ms	64 ms	93 ms
256 kbps	31 s	2 ms	4 ms	8 ms	16 ms	32 ms	46 ms
512 kbps	15,5 s	1 ms	2 ms	4 ms	8 ms	16 ms	23 ms
768 kbps	10 s	640 s	1,28 ms	2,56 ms	5,12 ms	10,24 ms	15 ms
1536 kbps	5 s	320 s	640 s	1,28 ms	2,56 ms	5,12 ms	7,5 ms

Tabela 5.1: Czasy opóźnień wynikających z kolejkowania.

5.3.2. Kompresja nagłówków

Jest to drugi ze sposobów osiągania lepszych transferów danych. Zwłaszcza dla aplikacji działających w czasie rzeczywistym i wykorzystującym do transmisji protokół RTP (ang. *Real Time Protocol*), którymi mogą być transmisje dźwięku.

W przypadku przesyłania głosu, sumaryczna wielkość nagłówków protokołów sieciowych (IP + UDP + RTP) wynosi 40 bajtów zaś same dane to 150 bajtów. Jego kompresja zmniejsza sumaryczny rozmiar nagłówków do 2-5 bajtów. Taka operacja ma istotne znaczenie w momencie gdy przesyłana jest duża ilość krótkich pakietów, co ma miejsce przy transmisji dźwięku. Gdyby nie kompresja mogłoby się okazać, że znaczna ilość wysłanych informacji to nagłówki protokołu. Jest to zwłaszcza nie pożądane w łączach o małej szybkości.

5.3.3. Kompresja danych

Jest to jedna z najbardziej istotnych elementów VoIP. Chcąc przesyłać mowę, dźwięki bez kompresji musielibyśmy zapewnić łącza o dużej przepustowości — jest to trudne, szczególnie w przypadku sieci rozległych. Z pomocą przychodzą tutaj metody kompresji, które znacznie zmniejszają przepustowość łącza wymaganą do przesyłania głosu lub obrazu. Jednocześnie ich jakość nie ulega znacznemu pogorszeniu.

Najbardziej popularnymi metodami kodowania głosu są PCM — (ang. *Pulse Code Modulation*) oraz AD-PCM - (ang. *Adaptive Differential PCM*). Pierwszą z nich opisuje standard ITU-T G.711, a drugą ITU-T G.726. Obie techniki są stosowane w zwykłej telefonii analogowej. Ich działanie opiera się na próbkowaniu sygnału analogowego, tworzeniu jego cyfrowego obrazu i jego transmisji. Nie da się uzyskać idealnego cyfrowego opisu sygnału wejściowego, który po operacji odwrotnej nie straciłby na jakości. Ale do przesyłania mowy wcale nie musimy tego zapewnić. Po pierwsze nie musimy próbować całego sygnału wejściowego. Większość dźwięków istotnych dla ucha ludzkiego zawiera się między 200 a 3400 Hz. Wystarczy więc, że górną granicę próbkowanego sygnału ustalimy na 4 kHz. Z twierdzenia Nyquista wynika, że częstotliwość próbkowania powinna być nie mniejsza niż 8 kHz. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że do opisu każdej dyskretnej wartości wykorzystujemy 8-bitowe słowo, to okaże się, że do przesłania takiego sygnału potrzebujemy łącza o przepustowości 64 kb/s.

Nazwa metody	Szybkość [kb/s]	Opóźnienie [ms]	Ocena
G.711 64K PCM U-Law	64	0,125	4,1
G.711 64K PCM A-Law	64	0,125	4,1
G.726 32K ADPCM	32	1	4,1
G.729 CS-ACELP	8	10	3,92
G.729 x 2 Encodings	8	10	3,27
G.729 x 3 Encodings	8	10	2,68
G.729a CS-ACELP	8	10	3,7

Tabela 5.2: Ocena szybkości i jakości kompresji.

Kodek	Szybkość [kb/s]	Opóźnienie [ms]	Czas kompresji [ms]
G.711 64K PCM	64	0.125	5
G.729 CS-ACELP	8	10	15
G.729a CS-ACELP	8	10	15

Tabela 5.3: Szybkość działania kodeków.

Jeśli takie łączy miałyby być wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego rodzaju zadań, taka metoda kodowania byłaby wystarczająca. My jednak chcemy działać w środowisku, gdzie medium transmisyjne używane jest przez wiele aplikacji. Stąd potrzeba stworzenia takiego mechanizmu kompresji, który mając do dyspozycji ograniczone zasoby pasma będzie w stanie przesłać dźwięki bez istotnych strat jakości i opóźnień. Tego typu technikami są metody oparte na przesyłaniu nie spróbkowanego sygnału, a jedynie najistotniejszych informacji o parametrach transmitowanego głosu. Mają one znacznie mniejsze zapotrzebowanie na pasmo. Zawierają w sobie trzy inne techniki kodowania sygnałów analogowych. Mianowicie:

- LPC – *Linear Predictive Coding*;
- CELP – *Code-Excited Linear Prediction*;
- MP-MLQ – *Multipulse-Multilevel Quantization*.

Routery większości producentów sprzętu sieciowego, które umożliwiają transmisję głosu mają zaimplementowane przynajmniej jedną metodę: G.711. Tabela 5.2 zawiera nazwy najpopularniejszych kodeków mowy, szybkość działania oraz ocenę MOS jakości w skali od 0 (najgorzej) do 5 (najlepiej).

Ocena poniżej 3 praktycznie wyklucza możliwość używania np. dla rozmów telefonicznych.

Opóźnienia mogą sprawić, że przesłany dźwięk w niczym nie będzie przypominał tego co chciał przekazać nadawca, więc powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę ich wielkość. Niestety im bardziej zaawansowane metody kodowania tym większe opóźnienia. Z praktycznych testów wynika, że opóźnienia powyżej 200 ms (standard ITU G.114 mówi nawet o 150 ms) nie mogą być akceptowane. Musimy wziąć pod uwagę, że wpływa na nie nie tylko sam czas potrzebny na kompresję ale również propagacja i przejście pakietu przez kolejki urządzeń sieciowych. Spójrzmy na tabelę 5.3:

Jeśli co 10 ms jest produkowany nowy pakiet, a czas jaki był potrzebny do kompresji jego zawartości to kolejne 15 ms, to okazuje się, że dopiero po 25 ms z urządzenia jest wysyłany pakiet z fragmentem tego co powiedzieliśmy przed chwilą (w przypadku rozmów telefonicznych). Przejście przez ruter to kolejne milisekundy (≤ 10 ms). Widać tutaj wyraźnie jak bardzo istotne jest optymalne wykorzystywanie łączy i właściwa obsługa pakietów z głosem przez urządzenia w sieci. Tylko w jaki sposób zapewnić jednolity sposób interpretacji przez wszystkie urządzenia ustawień definiujących QoS?

5.3.4. Sygnalizacja QoS

Z pomocą może przyjść odpowiedni sposób komunikowania się ze sobą sąsiadujących urządzeń, tzw. *QoS Signaling*. Niezbędne do tego jest zapewnienie dla dwóch sąsiadujących punktów w sieci (przełączniki, routery, zapory ogniowe (firewall), komputery) metody interpretacji flag ustawionych w nagłówkach pakietów. Musimy wziąć pod uwagę, że połączenie może przebiegać przez różne rodzaje sieci. Z tego też powodu zasięg przesyłanej informacji o QoS może być znacznie ograniczony. Jedynym z rozwiązań jest używanie protokołu IP, który jak już wcześniej wspomniano może być wykorzystywany przez większość stosowanych protokołów z warstwy pierwszej i drugiej: Frame Relay, ATM, SONET, PPP. Wraz z *IP Precedence* oraz protokołem rezerwacji pasma RSVP(RFC2205) jest w stanie zapewnić obsługę QoS na całej trasie pakietu.

IP Precedence

W wersji 4 protokołu IP pole ToS określa sposób traktowania pakietu. Mechanizm *IP Precedence* modyfikuje wartości trzech pierwszych bitów. Dwie z sześciu możliwych klas są zastrzeżone. Pozostałe cztery mogą być nadawane przez routery (listy rutowania) lub urządzenia końcowe (komputery, telefony, oprogramowanie). Priorytety nadane przez urządzenia końcowe mogą być zmodyfikowane przez routery.

5.4. Metody zarządzania jakością transmisji

Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci jest dosyć istotnym elementem jej funkcjonowania. Niezbędne są do tego odpowiednie narzędzia administracyjne oraz przestrzeganie ustalonych zasad zarządzania ruchem przez urządzenia. Dodatkowo reguły te powinny być kompatybilne i prawidłowo implementowane nie tylko w sieciach lokalnych ale również rozległych.

5.4.1. Listy rutowania

We współczesnych sieciach bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której z różnych powodów administratorzy chcą mieć możliwość dokładnego określania zasad i ścieżek rutowania. Pozwala im to na równomierne obciążanie sieci oraz przygotowanie łączy dla specyficznych aplikacji wymagających oddzielnego traktowania. Wraz z mechanizmami kolejkowania i priorytetowania mechanizm list stanowi bardzo silne i proste narzędzie do zarządzania ruchem.

Listy działają w oparciu o informacje ze statycznych tablic routingu lub budowanych przez protokoły takie jak RIP, OSPF czy EIGRP. Jednak poza docelowym adresem pozwalają użyć reguł identyfikujących docelowy system, aplikację, protokół, rozmiar pakietu. Dzięki temu administratorzy mogą definiować dokładnie klasy usług na każdym porcie routera niezależnie i ich obsługę. Filtry te są stosowane tylko dla *ruchu wchodzącego*. Dla pakietów spełniających kryteria określone w mapach routowania można określić:

- listę interfejsów, które mogą zostać użyte do przesłania;
- numer IP portu następnego routera;
- obsługę pakietu, dla którego nie jest znana trasa do punktu docelowego;
- zawartość pola ToS;
- priorytet.

Widać, że w bardzo prosty sposób można uzyskać specjalne traktowanie połączeń głosowych, chociaż nie tylko. Chyba jedyną niedogodnością wynikającą ze stosowania list jest trudność pogodzenia ich z aplikacjami zarządzającymi opierającymi się na informacjach gromadzonych przez protokoły routingu.

Bibliografia

- [1] Bruce Hartpence. *Packet Guide to Voice over IP*. O'Reilly Media, Inc., 2013.
- [2] James F. Kurose and Keith W. Ross. *Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe*. Helion, Warszawa, 2023. Wydanie VII.

Skorowidz

- agent, 26
- ATM, 42, 43
- Cisco IOS, 25
- CMIP, 27, 32
- community, 27
- DHCP, 44
- dostęp terminalowy, 25
- Ethernet, 31
- fragmentacja, 48
- Frame Relay, 42, 43
- ICMP, 27
- IEEE
 - 801.1p, 44
- IP Precedence, 47, 51
- IPv4, 43
- ITU
 - G.114, 50
- jakość transmisji, 44–48
- Juniper JUNOS, 25
- kodek, 50
 - G.711, 49, 50
 - G.726, 49, 50
 - G.729, 50
 - G.729a, 50
- kolejkowanie, 46, 48
 - Custom Queuing, 46
 - Priority Output Queuing, 46
 - WRED, 47
- kompresja danych, 49
- kompresja nagłówków, 49
- MIB, 28–31
- MIB-II, 31
- OSPF, 43
- PDU, 27
 - GetBulkRequest, 28
 - GetNetRequest, 28
 - GetRequest, 28
 - GetResponse, 28
 - InformRequest, 28
 - SetRequest, 28
 - Trap, 28
- PPP, 43
- proxy agent, 27
- PSTN, 43
- RIP, 43
- RMON, 31–32
 - alarm, 31
 - capture, 32
 - event, 32
 - filter, 31
 - history, 31
 - host, 31
 - hostTopN, 31
 - matrix, 31
 - statistics, 31
 - tokenRing, 32
- RMON2, 32
 - addressMap, 32
 - alHost, 32
 - alMatrix, 32
 - nlHost, 32
 - nlMatrix, 32
 - probeConfig, 32
 - protocolDir, 32
 - protocolDist, 32
 - usrHistory, 32
- RSVP, 51
- RTP, 49
- SGMP, 27

sieci wirtualne, [44](#)
sieć telefoniczna, [43](#)
SNMP, [27–32](#)
SNMPv2, [28](#)
SNMPv3, [28](#)
SONET, [43](#)
SSH, [25](#)
stacja zarządzania, [26](#)
super-agent, [27](#)
sygnalizacja QoS, [51](#)

TCP, [44](#)
telnet, [25](#)
TMN, [32](#)
Token Ring, [31](#)
ToS, [45](#), [51](#)

VLAN, [44](#)
VoATM, [41](#)
VoFR, [41](#)
VoIP, [41](#)

WAN, [43](#)